

Qué vale cuando la eficiencia deja de valer: un marco teórico integrado sobre la migración del valor, el juicio y la escalera de entrada en la era de la IA generativa

Marco teórico integrado, evidencia verificada, hipótesis reformuladas y modelo conceptual

Proyecto Value Shift · Documento de trabajo · Versión 1.2 (tres auditorías) · 5 de octubre de 2026
Revisión narrativa estructurada · APA 7 · Español

Leyenda de verificación

- ✓ fuente primaria abierta y leída
- ✓* cifra confirmada en un extracto de la página primaria
- 🔍 pendiente: solo prensa, solo los pilares o extracto insuficiente
- ✗ cifra contradicha por la fuente primaria (corregida o retirada)

Etiquetas de afirmaciones: [Hecho], [Inferencia], [Especulación] · confianza Alta, Media o Baja.

Índice

1. Resumen y palabras clave.....	5
2. Introducción.....	6
2.1 El problema.....	6
2.2 Pregunta madre y preguntas derivadas.....	6
2.3 Aporte.....	6
3. Método.....	7
3.1 Diseño.....	7
3.2 Corpus de partida.....	7
3.3 Jerarquía de evidencia.....	7
3.4 Criterios de inclusión y exclusión.....	7
3.5 Etiquetas.....	7
3.6 Verificación y su límite.....	8
3.7 Límites del método.....	8
3.8 Resultado de la auditoría: diez cifras en conflicto.....	8
4. Marco teórico: seis pilares.....	9
4.1 Pilar A. Teoría del valor: qué pasa con el valor cuando producir cuesta casi nada.....	12
4.2 Pilar B. Tecnología y trabajo: qué automatiza la IA, qué crea y qué pasa con la entrada.....	13
4.3 Pilar C. Revoluciones tecnológicas: velocidad de difusión frente a velocidad institucional.....	14
4.4 Pilar D. Experiencia e intangibles: por qué lo intangible gana peso.....	15
4.5 Pilar E. Cognición y juicio: cuándo la IA ayuda y cuándo estorba.....	16
4.6 Pilar F. Cambio organizacional y cultural: por qué unos se adaptan y otros no.....	17
4.7 La historia en el tiempo.....	18
5. Síntesis: constructos, modelo conceptual, hipótesis y proposiciones.....	19
5.1 Constructos: una definición, un nombre.....	19
5.2 Hipótesis reformuladas.....	20
5.3 Modelo conceptual.....	20
5.4 Propositiones y medición.....	23
6. Evidencia por hipótesis.....	26
6.1 H1: commoditización dentro de la frontera.....	26
6.2 H2: migración de la prima a lo escaso y verificable.....	27
6.3 H3: escalera de entrada en riesgo, salvo rediseño.....	27
6.4 H4: creencias dentro de las restricciones.....	28
6.5 Figuras de evidencia.....	28
7. Casos.....	32
7.1 Música: del disco al directo (1996–2017).....	32
7.2 Soporte al cliente con IA (2020–2021, publicado en 2025).....	32
7.3 Consultores de BCG y la tarea trampa (2023, publicado en 2026).....	32
7.4 Endoscopistas en Polonia (2021–2022, publicado en 2025).....	32
7.5 Estudiantes turcos: la IA como muleta o como entrenador (2023–2024, publicado en 2025).....	32
7.6 Klarna: el culto a la eficiencia y su corrección (2023–2025).....	33
7.7 IBM: triplicar la entrada (febrero de 2026).....	33
7.8 Los incidentes de evaluación de 2026: OpenAI, Hugging Face y Anthropic.....	33
8. Discusión: qué está probado, qué es inferencia y qué es apuesta.....	35
8.1 Lo probado.....	35
8.2 Lo que es inferencia.....	35
8.3 Lo que es apuesta.....	35
8.4 Qué cambia en el libro.....	35

9. Límites y agenda de investigación.....	37
9.1 Límites.....	37
9.2 Agenda.....	37
10. Referencias.....	38
Anexos.....	46
Anexo A. Matriz de evidencia.....	46
Anexo B. Registro de verificación.....	48
Anexo C. Fuentes descartadas y por qué.....	52
Anexo D. Plan de trabajo y los 10 huecos iniciales.....	53
Plan en cinco fases.....	53
Los 10 huecos o contradicciones más graves.....	54
Anexo E. Informe de auditoría final (tres rondas).....	55
1. Segunda ronda de verificación.....	55
2. Coherencia de cifras entre archivos.....	57
3. Cumplimiento de las reglas del encargo.....	57
4. Referencias.....	58
5. Extensión.....	58
6. Lo que queda abierto (y por qué).....	58
7. Tercera auditoría (lo pendiente y lo existente).....	58
Cierre para el autor.....	61
(a) Las 10 afirmaciones que aún necesitan tu verificación manual.....	61
(b) Las 5 fuentes que debes leer completas antes de publicar.....	61

Índice de tablas y figuras

Tabla 1. Matriz de conceptos: autores × constructos (● central; ○ tratado de forma secundaria).....	10
Tabla 2. Definiciones en competencia de "valor", "commodity" y "juicio".....	12
Figura 1. Línea de tiempo: de Smith (1776) a 2026.....	18
Tabla 3. Constructos adoptados.....	19
Figura 2. Modelo conceptual de Value Shift (las etiquetas Pn remiten a las proposiciones de §5.4).....	20
Figura 3. Mapa 2×2: lo que la IA abarata × lo que el cliente puede verificar (posiciones ilustrativas, no medidas)	23
Tabla 4. Operacionalización: constructo → indicador → fuente de datos.....	23
Tabla 5. Hipótesis × evidencia a favor, en contra y confianza.....	26
Figura 4. Empleo junior frente a senior en ocupaciones o empresas expuestas.....	28
Figura 5. Inversión intangible frente a tangible por país (% del PIB, 2025).....	29
Figura 6. Confianza del público en la IA frente a adopción empresarial.....	30

1. Resumen y palabras clave

La inteligencia artificial generativa abarata la producción de output estándar de oficina: textos, análisis, código y presentaciones. Este artículo pregunta qué pasa con el valor humano cuando la eficiencia se vuelve commodity, entendida como valor sin prima. Integramos seis cuerpos de literatura (teoría del valor, tecnología y trabajo, revoluciones tecnológicas, intangibles y experiencia, cognición y juicio, cambio organizacional) mediante una revisión narrativa estructurada con una jerarquía explícita de evidencia y un registro de verificación de cifras. Encontramos cuatro resultados. Primero, la IA reduce el precio del output dentro de su frontera de capacidad, pero los efectos agregados sobre salarios y productividad siguen siendo pequeños. Segundo, la prima no migra a "lo humano" en abstracto, sino a complementos escasos que el cliente puede verificar o atribuir; esta migración no está probada con precios de mercado. Tercero, la contratación de jóvenes en ocupaciones expuestas cae en EE. UU. y el Reino Unido, y la evidencia experimental muestra que delegar sin diseño erosiona el aprendizaje; el daño de largo plazo al pipeline del juicio es plausible, pero no está medido. Cuarto, las creencias de quienes deciden importan dentro de las restricciones de recursos, no por encima de ellas. Proponemos un modelo conceptual con diez proposiciones medibles y una agenda de investigación.

Palabras clave: inteligencia artificial generativa; teoría del valor; commoditización; juicio; empleo de entrada; conocimiento tácito; intangibles; adopción tecnológica.

2. Introducción

2.1 El problema

En una reunión de dirección, alguien propone dejar de contratar juniors porque "la IA ya hace ese trabajo". Nadie quiere hablar del impacto. La escena procede del testimonio del autor y, por sí sola, no es evidencia. Lo que la convierte en pregunta de investigación es que no es aislada. En abril de 2025, Shopify condicionó toda nueva contratación a demostrar que la IA no podía hacer el trabajo (Fortune, 2025). Ese mismo mes, Duolingo se declaró "AI-first" [🔍 prensa; falta el post original de LinkedIn]. Las grandes firmas de auditoría británicas redujeron su entrada de graduados entre 2023 y 2024 [Hecho reportado · Media; prensa con datos de firmas de búsqueda]. Y los datos de nóminas de EE. UU. muestran que el empleo de los trabajadores de 22 a 25 años en las ocupaciones más expuestas a la IA está un 19 % por debajo del de sus pares menos expuestos (Brynjolfsson, Chandar y Chen, revisión de agosto de 2026) [Hecho descriptivo · Media-alta].

Detrás de la escena hay una pregunta más vieja que la IA: qué es el valor y quién lo captura cuando producir algo se vuelve casi gratis. Smith (1776/2009, libro I, cap. IV) observó que nada es más útil que el agua y casi nada se obtiene a cambio de ella. Los marginalistas resolvieron la paradoja: el precio lo fija la escasez de la última unidad, no la utilidad total. Si la IA multiplica la cantidad de análisis, código y prosa disponibles, su utilidad total puede crecer mientras su precio marginal cae. Ese es el sentido de "commodity" que usa este artículo: **valor sin prima, no sin valor**.

2.2 Pregunta madre y preguntas derivadas

Pregunta madre. ¿Qué pasa con el valor humano cuando la IA convierte la eficiencia en commodity?

De ella derivan cinco preguntas, que corresponden a las partes del libro: qué valorábamos y por qué funcionó (P1); qué se vuelve commodity y a qué velocidad (P2); hacia dónde migra el valor (P3); quién lo captura y quién queda fuera (P4); y qué riesgos y límites tiene el cambio (P5).

2.3 Aporte

El proyecto partía de cuatro hipótesis (H1–H4) y seis revisiones de literatura independientes. Este artículo hace tres cosas que esas revisiones no hacían por separado.

1. **Audita la evidencia.** Resuelve diez cifras que diferían entre pilares volviendo a la versión de cada paper (Anexo B). Varias diferencias eran versiones distintas del mismo estudio; dos eran errores (§3.8).
2. **Integra y reformula.** Define cada constructo una sola vez, separa los que se solapaban (juicio, conocimiento tácito, pericia, experiencia de cliente, conexión, tailoring) y reformula las cuatro hipótesis con la evidencia a favor y en contra.
3. **Propone un modelo medible.** Construye un modelo conceptual con mediadores, moderadores y condiciones de frontera, y traduce cada flecha en una proposición con su indicador y su fuente de datos.

La postura del artículo es **optimista con condiciones**. No es una predicción. Es un punto de vista argumentado: la IA puede ampliar lo que las personas hacen bien, pero solo si las organizaciones rediseñan el trabajo de entrada, si los clientes pueden verificar lo que pagan y si las instituciones reparten los costes de la transición. Donde la evidencia no sostiene una hipótesis, lo decimos.

3. Método

3.1 Diseño

Realizamos una **revisión narrativa estructurada** en cinco fases encadenadas, cada una a cargo de un rol distinto: (1) auditoría de las afirmaciones de los siete documentos de partida; (2) expansión con fuentes nuevas; (3) crítica adversarial de cada hipótesis; (4) síntesis teórica; y (5) redacción. No es una revisión sistemática: no buscamos exhaustividad en bases bibliográficas ni calculamos efectos agregados. Sí aplicamos criterios explícitos de inclusión, una jerarquía de evidencia y un registro de verificación de cada cifra.

3.2 Corpus de partida

El corpus inicial lo forman el marco de investigación del proyecto (v0.1) y seis revisiones de literatura fechadas en septiembre de 2026: pilar A (teoría del valor), B (tecnología y trabajo, centrado en el empleo de entrada), C (revoluciones tecnológicas), D (experiencia e intangibles), E (cognición y juicio) y F (cambio organizacional y cultural). La Fase 1 extrajo 60 afirmaciones centrales a un registro con su tipo, confianza, pilar, hipótesis y sentido (archivo 01_auditoria.md).

3.3 Jerarquía de evidencia

Nivel	Tipo de fuente	Uso en el artículo
1	Revisado por pares y datos oficiales (OCDE, Eurostat, BCE, BLS, Census)	Prueba
2	Working papers de centros con revisión interna (NBER, Stanford, HBS, BFI)	Prueba provisional; se cita la versión
3	Libros de referencia	Marco conceptual; no sostienen cifras sin página
4	Consultoras (McKinsey, BCG, PwC, KPMG, Ocean Tomo, Ipsos)	Señal, nunca prueba
5	Prensa de calidad	Señal; hechos corporativos atribuidos
6	Testimonio propio	Ilustración anonimizada

Una excepción: la encuesta de Gillespie et al. (2025) la financia KPMG pero la diseña y controla la Universidad de Melbourne con muestras representativas; la tratamos como nivel 2.

3.4 Criterios de inclusión y exclusión

Incluimos fuentes que (a) aportan una cifra con unidad, periodo y país, o un argumento teórico central para una hipótesis; (b) declaran su diseño; y (c) pudimos localizar en su página primaria. **Excluimos** como soporte: estudios retractados o desautorizados (Toner-Rodgers, 2024, desautorizado por el MIT), proyecciones de consultoras, encuestas de preferencias con muestras no probabilísticas, ensayos sin datos usados como datos y anécdotas sin contraste (Anexo C).

3.5 Etiquetas

Cada afirmación central lleva tipo y confianza: **[Hecho]**, **[Inferencia]** o **[Especulación]**; confianza **Alta**, **Media** o **Baja**. Nombramos el diseño de cada estudio y distinguimos correlación de causalidad. Cada afirmación central se apoya en dos fuentes independientes; cuando solo hay una, lo indicamos.

3.6 Verificación y su límite

La red de la sesión bloqueó la apertura directa de casi todos los repositorios académicos. Verificamos en tres rondas y usamos cuatro estados (Anexo B):  fuente primaria abierta y leída (dos documentos de anthropic.com y la cronología de Hugging Face);  * cifra confirmada en un extracto de la página primaria devuelto por un buscador;  solo prensa, solo los pilares o un extracto insuficiente;  cifra contradicha. El estado  * es más débil que la lectura completa; los puntos que siguen abiertos figuran al final del documento.

3.7 Límites del método

Tres límites condicionan las conclusiones. Primero, la mayoría de la evidencia sobre empleo junior es observacional y de EE. UU. y Reino Unido; los autores la presentan como "indicadores tempranos", no como estimaciones causales. Segundo, la literatura avanza por versiones de working papers: citamos siempre la versión y el periodo. Tercero, los resultados obtenidos con modelos de 2023–2024 pueden no valer para los de 2026;

3.8 Resultado de la auditoría: diez cifras en conflicto

Cifra en conflicto	Resolución	Estado
Canaries: 13 %, 16 % o 19 %	Tres versiones: ago 2025 (–13 %), nov 2025 (–16 %), ago 2026 (brecha del 19 %)	 *
Brynjolfsson, Li y Raymond: 14 % o 15 %; novatos 34 % o 30 %	NBER 2023: 14 % y 34 %; QJE 2025: 15 % y 30 %	 *
Hosseini Maasoum y Lichtinger: 7,7 % o 9 %	7,7 % (v. 2025); ≈9 % (v. mayo 2026)	 *
Shen y Tamkin: 17 % o 17 puntos	50 % frente a 67 %: 17 puntos (≈25 % relativo)	
Humlum y Vestergaard: 2,8 % o 3 %	2,8 % de las horas; 3 % es redondeo	 *
Bick et al.: 26,5 %, 27 % o 28 %	28 % (v. 2024); 26,5 % (v. 2025); 27 % redondeo	 *
Krueger: 54 % o 56 %	56 % en 2003; 60 % en 2017; 54 % no localizado	 * / 
KPMG Reino Unido: –29 % a –33 %	1.399 → 942 (2023–2024) = –32,7 %; –29 % es un error	 * / 
Chandar y Klein Teeselink: junior –3 %	–2,5 % en el paper	 *
Budzyń et al.: "6 puntos"	28,4 % → 22,4 %: –6 p. p.; –20 % relativo según los autores	 *

4. Marco teórico: seis pilares

Esta sección revisa los seis cuerpos de literatura. Cada pilar sigue la misma estructura: conceptos, escuelas y debates, evidencia, tensión y hueco. La Tabla 1 resume qué autores trabajan qué constructos; la Tabla 2 recoge las definiciones en competencia de los tres términos más disputados; la Figura 1 sitúa la historia en el tiempo.

Tabla 1. Matriz de conceptos: autores × constructos (● central; ○ tratado de forma secundaria)

Autor (año)	Valor y escasez	Commoditización	Juicio	Conocimiento tácito	Pericia	Experiencia de cliente	Conexión	Intangibles	Escalera de entrada	Creencias y adopción
Smith (1776)	●				○					
Menger (1871)	●	○								
Polanyi (1966)			○	●	●					
Hirsch (1976)	●						○			
Shapiro y Varian (1998)	●	●						○		
Pine y Gilmore (1998)	○	●				●				
Christensen (1997; 2003)	○	●								●
Autor, Levy y Murnane (2003)		●	○	●					○	
Vargo y Lusch (2004)	●					●	●			
Haskel y Westlake (2017)	○							●		
Mazzucato (2018)	●							○		
Agrawal, Gans y Goldfarb (2018)	○	●	●							
Acemoglu y Restrepo (2019)		●							○	
Beane (2019; 2024)			○	●	●		●		●	
Kahneman y Klein (2009)			●	○	●					
Tripsas y Gavetti (2000)			○							●
Deming (2017; 2021)	○		●		●		●			
Brynjolfsson, Li y Raymond (2025)		●		●	○				●	
Vaccaro et al. (2024)			●							○
Brynjolfsson, Chandar y Chen (2026)		○							●	

Autor (año)	Valor y escasez	Commoditización	Juicio	Conocimiento tácito	Pericia	Experiencia de cliente	Conexión	Intangibles	Escalera de entrada	Creencias y adopción
Autor y Thompson (2025)	o	o			•				•	
Gillespie et al. (2025); McElheran et al. (2024)										•

Tabla 2. Definiciones en competencia de "valor", "commodity" y "juicio"

Término	Definición	Escuela o autor	Implicación para Value Shift
Valor	Valor de cambio determinado por el trabajo incorporado	Clásicos: Smith, Ricardo; Marx	Si el trabajo humano deja de ser necesario, el valor (en sentido marxiano) se contrae y la ganancia depende de apropiarse del trabajo restante. Contradice la idea de que el valor "migra" solo.
	Importancia que una persona da a la última unidad disponible	Marginalistas: Menger, Jevons, Walras	La IA aumenta la cantidad y reduce el valor marginal sin reducir la utilidad total. Es la base de "valor sin prima".
	Valor cocreado en el uso con el cliente	Vargo y Lusch (2004)	El valor no está en el output sino en la interacción. Apoya lo relacional.
	Creación (producir algo nuevo) frente a extracción (apropriarse de lo existente)	Mazzucato (2018)	Quien captura la prima no es necesariamente quien la crea.
Commodity	Bien homogéneo vendido a precio de mercado, sin prima	Pine y Gilmore (1998); uso del libro	Definición adoptada: valor sin prima.
	Industria con productos homogéneos, alta sensibilidad al precio, bajos costes de cambio y estabilidad	Reimann, Schilke y Thomas (2010)	Operacionalizable con encuestas a empresas.
	Etapas de la cadena modularizada cuya rentabilidad se desplaza a la adyacente	Christensen y Raynor (2003)	Predice hacia dónde migra la prima; heurística sin validación econométrica.
Juicio	Determinar la recompensa relativa de cada acción y resultado; complemento de la predicción	Agrawal, Gans y Goldfarb (2018)	Si la predicción se abarata, el juicio debería valer más, siempre que no sea demasiado difícil de ejercer (paráfrasis).
	Intuición experta fiable en entornos regulares con feedback	Kahneman y Klein (2009)	El juicio humano es fiable justo donde la IA también aprende bien.
	Capacidad de decidir en contextos inciertos, mejorada por la experiencia	Deming (2021)	Mide su demanda: 6 % de los empleos en 1960, 34 % en 2018.
	Decidir qué importa y responder por ello, con contexto que el modelo no tiene	Definición adoptada (§5.1), a partir de Agrawal et al. (2018) y Agarwal et al. (NBER w31422)	Separa juicio de predicción y de conocimiento tácito.

4.1 Pilar A. Teoría del valor: qué pasa con el valor cuando producir cuesta casi nada

Conceptos. La distinción entre valor de uso y valor de cambio (Smith, 1776/2009, libro I, cap. IV) y la revolución marginalista (Menger, 1871/2007; Jevons; Walras) separan la utilidad de un bien de su precio. Para los bienes de información, con coste fijo alto y coste marginal casi nulo, la competencia empuja el precio hacia el coste marginal; las empresas sobreviven diferenciando, versionando y agrupando (Shapiro y Varian, 1998). Hirsch (1976) añade los bienes posicionales: los que son escasos en sentido absoluto o social y no se abaratan con la tecnología.

Escuelas y debates. Cuatro posiciones se disputan qué pasa cuando el output se abarata. Los marginalistas predicen caída del precio marginal y conservación de la utilidad. La estrategia (Christensen y Raynor, 2003) predice que la rentabilidad reaparece en la etapa adyacente que sigue siendo "no suficientemente buena". La lógica de servicio (Vargo y Lusch, 2004) sitúa el valor en la cocreación. La crítica de Mazzucato (2018) y la literatura marxista reciente sostienen que el valor no migra solo: se redistribuye según el poder sobre la plataforma.

Evidencia. El caso mejor medido es la música. Tras Napster, los ingresos por grabaciones cayeron y el precio medio de los conciertos subió un 82 % entre 1996 y 2003, frente a un 17 % del IPC (Krueger, 2005) **[Hecho · Alta]**. La calidad de la música nueva no cayó (Waldfogel, 2017) **[Hecho · Alta]**. Pero la prima se concentró: el 1 % de artistas pasó del 26 % (1982) al 56 % (2003) de los ingresos por conciertos (Connolly y Krueger, 2006) y al 60 % en 2017 (Krueger, 2019) **[Hecho · Alta]**. En trabajo freelance, tras ChatGPT, los profesionales en ocupaciones expuestas perdieron un 2 % de trabajos y un 5,2 % de ingresos mensuales, y los mejores no quedaron protegidos (Hui, Reshef y Zhou, 2024, diferencias en diferencias con datos de Upwork) **[Hecho · Alta]**; Demirci, Hannane y Zhu (2025) replican el patrón con un -21 % de ofertas en escritura y código frente a trabajos manuales **[Hecho · Alta]**. En la demanda, el efecto "hecho a mano" eleva el atractivo de un producto (Fuchs, Schreier y van Osselaer, 2015) y la etiqueta "IA" reduce la valoración del arte (Horton, White e Iyengar, 2023, $d = 0,51$) **[Hecho · Alta]**. Pero a ciegas, lectores no expertos identifican poemas de IA por debajo del azar (46,6 %) y los valoran mejor (Porter y Machery, 2024), y la publicidad de GPT-4 se percibe de más calidad que la de expertos (Zhang y Gosline, 2023) **[Hecho · Alta]**.

Tensión. El valor migra, pero cambia de manos y se concentra. La prima "humana" es una prima de etiqueta y de creencias, no de calidad percibida.

Huaco. No hay estudios con precios de transacción que midan una prima duradera por servicios profesionales hechos por humanos frente a IA a igual calidad.

4.2 Pilar B. Tecnología y trabajo: qué automatiza la IA, qué crea y qué pasa con la entrada

Conceptos. El enfoque de tareas trata un empleo como un paquete de tareas: la tecnología sustituye las rutinarias y complementa las no rutinarias (Autor, Levy y Murnane, 2003). Acemoglu y Restrepo (2019) separan tres efectos: desplazamiento, productividad y reincorporación por tareas nuevas. Autor y Thompson (2025) añaden la **pericia**: el efecto de automatizar depende de si se eliminan las tareas inexpertas o las expertas de una ocupación. Brynjolfsson (2022) advierte de la "trampa de Turing": el incentivo a construir IA que imite y sustituya en vez de aumentar.

Escuelas y debates. Cinco escuelas compiten. La de **complementariedad** (Autor, 2015; Acemoglu y Restrepo, 2019) recuerda que cerca del 60 % del empleo de EE. UU. en 2018 estaba en ocupaciones que no existían en 1940 (Autor et al., 2024). La del **reemplazo profesional** (Susskind y Susskind, 2015; Frey y Osborne, 2017) sostiene que las profesiones se descompondrán. La **crítica metodológica** (Arntz, Gregory y Zierahn, 2016) baja el riesgo alto del 47 % al ~9 % al medir tareas dentro de cada ocupación. La **escéptica macro** (Acemoglu, 2025; Humlum y Vestergaard, 2025) no ve efectos agregados. Y la de la **escalera rota** (Brynjolfsson, Chandar y Chen, 2026; Hosseini Maasoum y Lichtinger, 2025; Klein Teeselink, 2025) encuentra que el golpe se concentra en la entrada.

Evidencia. En el trabajo, la IA generativa sube más la productividad de los menos expertos: +15 % de media y +30 % en los trabajadores menos expertos en soporte al cliente (Brynjolfsson, Li y Raymond, 2025, despliegue escalonado en una empresa con 5.172 agentes; la versión NBER de 2023 daba +34 % para novatos) **[Hecho · Alta]**; +43 % para consultores por debajo de la media y +17 % para los de arriba

(Dell'Acqua et al., 2026, experimento preregistrado con 758 consultores) [**Hecho · Alta**]. En el mercado de trabajo, tres diseños distintos encuentran el mismo patrón por edad o antigüedad (Figura 4):

- Con nóminas de ADP (EE. UU.), el empleo de 22–25 años en los dos quintiles más expuestos cayó un 11 % entre noviembre de 2022 y junio de 2026, mientras el del mismo grupo de edad en los tres quintiles menos expuestos subió un 10 %: una brecha del 19 % (Brynjolfsson, Chandar y Chen, revisión de agosto de 2026) [**Hecho descriptivo · Media-alta; causalidad: Inferencia · Media**].
- Con 62 millones de currículos y 285.000 empresas, las empresas que adoptan IA generativa reducen el empleo junior un 7,7 % frente a no adoptantes seis trimestres después (≈ 9 % en la revisión de mayo de 2026), sin cambios en el senior, por menor contratación (Hosseini Maasoum y Lichtinger, 2025, diferencias en diferencias) [**Inferencia causal con supuestos · Media**].
- En el Reino Unido, las empresas muy expuestas reducen un 5,8 % el empleo junior y las vacantes de ocupaciones expuestas caen un 23,4 % (Klein Teeselink, 2025) [**Inferencia · Media**]; en 41 países, las filiales de adoptantes suben un 6,7 % el empleo senior y bajan un 2,5 % el junior (Chandar y Klein Teeselink, 2026) [**Inferencia · Media**].

El macro dice "todavía no". En Dinamarca, con encuestas enlazadas a registros administrativos, los efectos en ingresos y horas son nulos y precisos, con un ahorro de tiempo del 2,8 % (Humlum y Vestergaard, 2025) [**Hecho · Alta, corto plazo**]. Acemoglu (2025) estima un tope de 0,66 % de PTF en diez años [**Especulación informada · Media**]. En la zona euro, el empleo juvenil cayó un 18,6 % en TIC y un 5,3 % en servicios profesionales entre el primer trimestre de 2023 y el de 2026, pero el BCE no lo atribuye aún a la IA (BCE, 2026) [**Hecho · Alta; causa abierta**].

Tensión. La IA acelera al junior dentro de la empresa y reduce el incentivo a contratarlo. Autor y Thompson (2025) explican por qué: si se automatizan las tareas inexpertas de una ocupación, suben los salarios de quienes quedan y baja el empleo, porque se encoge el conjunto de personas cualificadas. La escalera rota es un resultado racional para cada empresa y un riesgo colectivo.

Hueco. Ningún estudio sigue a una cohorte de juniors no contratados. No existe un equivalente a Canaries con datos administrativos de España.

4.3 Pilar C. Revoluciones tecnológicas: velocidad de difusión frente a velocidad institucional

Conceptos. Una tecnología de propósito general (GPT) se usa en muchos sectores, mejora con el tiempo y genera complementariedades innovadoras (Bresnahan y Trajtenberg, 1995). La "curva J" explica por qué rinde tarde: primero hay que invertir en intangibles que las cuentas no ven (Brynjolfsson, Rock y Syverson, 2021). La "pausa de Engels" nombra los periodos en que la producción por trabajador crece y los salarios no (Allen, 2009). Perez (2002) describe oleadas de unos 50–60 años con una fase de instalación, una burbuja y una fase de despliegue.

Escuelas y debates. Sobre la imprenta, Eisenstein (1979) sostiene que fijó los textos y sostuvo la Reforma y la ciencia; Johns (1998) responde que la fijeza fue una convención social construida durante siglos. Sobre la productividad, los "optimistas del retraso" (David, 1990; Brynjolfsson et al., 2021) esperan rendimientos tardíos; los escépticos del tamaño (Acemoglu, 2025) esperan rendimientos pequeños. Sobre la velocidad, Bick, Blandin y Deming (2025) muestran adopción récord; Narayanan y Kapoor (2025) responden que la IA es una "tecnología normal" cuyo impacto lo marca la velocidad de las instituciones.

Evidencia. Las ciudades con imprenta antes de 1500 crecieron un 60 % más que ciudades comparables entre 1500 y 1600 (Dittmar, 2011, variables instrumentales con la distancia a Maguncia) [**Hecho · Alta**], y tenían al menos 29 puntos más de probabilidad de ser protestantes en 1600 (Rubin, 2014) [**Hecho · Alta**]. La electricidad tardó unas cuatro décadas en dar productividad en las fábricas porque había que rediseñar la planta (David, 1990) [**Inferencia bien fundada · Alta**]. En Gran Bretaña, entre 1780 y 1840 la producción por trabajador creció un 46 % y los salarios reales un 12 % (Allen, 2009), aunque Crafts (2022) sostiene que la pausa fue más corta y menos profunda [**Hecho disputado · Media**]. Para la IA, el 39,6 % de los adultos de EE. UU. de 18 a 64 años la usaba a finales de 2024 y el 26,5 % de los empleados la usaba en el trabajo; la adopción total supera a la del PC y la de internet, pero en el trabajo va al ritmo del PC (Bick et al., 2025, versión revisada) [**Hecho · Alta**]. La adopción empresarial es menor: el 20,0 % de las empresas de la UE con diez o más empleados usaba IA en 2025 (Eurostat, 2025) [**Hecho · Alta**].

Tensión. La IA se difunde a la velocidad del software, pero su efecto económico se rige por la velocidad de las instituciones. Los costes sociales se concentran en la transición y recaen sobre una generación.

Hueco. No hay una métrica común para comparar la IA con la electricidad. No sabemos si la curva J de la IA durará cinco o treinta años.

4.4 Pilar D. Experiencia e intangibles: por qué lo intangible gana peso

Conceptos. La economía de la experiencia describe una progresión de commodities a bienes, servicios y experiencias memorables por las que el cliente paga una prima (Pine y Gilmore, 1998). Los intangibles son inversión sin forma física (software, datos, I+D, diseño, marca, formación, capital organizativo) que escala sin agotarse, es un coste hundido, genera spillovers y produce sinergias (Corrado, Hulten y Sichel, 2009; Haskel y Westlake, 2017). La enfermedad de costes de Baumol predice que los servicios con poco crecimiento de productividad se encarecen en términos relativos (Baumol y Bowen, 1966).

Escuelas y debates. La escuela de marketing de la experiencia es un marco de casos; su validación empírica procede sobre todo del turismo. La lógica de servicio discute que el valor se "escenifique": se cocrea. La medición de intangibles (Corrado et al., 2009; EUKLEMS & INTANProd) cambia el diagnóstico del crecimiento. La escuela de Baumol (Nordhaus, 2008; Aghion, Jones y Jones, 2019) aporta la base más sólida para la tesis: si la IA abarata lo automatizable, el peso en el PIB de lo no automatizable sube porque lo esencial y difícil de mejorar se convierte en el cuello de botella.

Evidencia. La inversión intangible superó los 10 billones de dólares en 2025 en 29 economías y creció un 3,5 % anual real entre 2008 y 2025, frente al 0,98 % de la tangible; en el agregado supone el 12,8 % del PIB frente al 11,8 % de la tangible (WIPO y Luiss, 2026) [**Hecho · Alta**]. España invierte el 8 % de su PIB en intangibles, la menor intensidad de la UE en la muestra (WIPO y Luiss, 2026; COTEC-Ivie estima un 7,8 %) [**Hecho · Alta, dos fuentes**] (Figura 5). En bolsa, Ocean Tomo (2025) estima que el ~92 % del valor del S&P 500 no se explica por activos tangibles netos [**Señal de consultora; es un residuo que sube con las expectativas**]. Los sectores tecnológicamente estancados de EE. UU. (1948–2001) muestran precios relativos crecientes (Nordhaus, 2008) [**Hecho · Alta**]. En consumo, el metaanálisis de Weingarten y Goodman (2021; 141 estudios) encuentra una ventaja experiencial moderada ($d = 0,38$), de la que un tercio podría ser sesgo de publicación; se asocia más a la conexión social que a la felicidad y se reduce con bajo nivel socioeconómico [**Hecho · Alta**]. Los jóvenes británicos gastaron en 2017 una proporción menor en experiencias que su cohorte equivalente en 2001, según el análisis de Frontier Economics sobre datos de la ONS [**Hecho · Media; consultora sobre datos oficiales**]. Y la prima de marca se apoya en parte en información imperfecta: los farmacéuticos compran analgésicos de marca el 9 % de las veces frente al 26 % del consumidor medio (Bronnenberg et al., 2015) [**Hecho · Alta**].

Tensión. Baumol dice que lo humano cuesta más, no que valga más para el cliente. Parte de la "migración de valor" es encarecimiento relativo, no prima voluntaria. Y los intangibles que más crecen (software, datos, I+D) son codificables.

Hueco. No sabemos separar precio y volumen en la migración hacia servicios, ni si los jóvenes españoles gastan más en experiencias que generaciones anteriores a igual renta (falta explotar la EPF del INE por edad).

4.5 Pilar E. Cognición y juicio: cuándo la IA ayuda y cuándo estorba

Conceptos. Agrawal, Gans y Goldfarb (2018) separan predicción (estimar lo desconocido) de juicio (decidir cuánto vale cada resultado) y predicen que, al abaratare la predicción, el juicio vale más. Polanyi (1966) define el conocimiento tácito con una frase célebre: "we can know more than we can tell" (p. 4). Kahneman y Klein (2009) fijan las condiciones de la intuición experta fiable: entorno regular y práctica prolongada con feedback rápido. Parasuraman y Manzey (2010) documentan el sesgo de automatización: seguir al sistema cuando se equivoca.

Escuelas y debates. La economía de la complementariedad (Agrawal et al.; Autor, 2015) choca con la evidencia experimental de que la complementariedad no se materializa sola. La escuela de decisión naturalista (Klein) y la de heurísticos y sesgos (Kahneman) acordaron en 2009 un punto de encuentro: la intuición vale en entornos de alta validez. Eso tiene una consecuencia incómoda para el libro: los entornos regulares son también los que mejor aprende una IA. La visión computacional de la mente (Kurzweil, 2012) sostiene que todo lo tácito es, en principio, aprendible; la paradoja de Moravec sigue viva en robótica.

Evidencia. El metaanálisis de Vaccaro, Almaatouq y Malone (2024; 106 estudios, 370 efectos) encuentra que, de media, las combinaciones humano-IA rinden peor que el mejor de los dos por separado ($g = -0,23$; IC 95 %: $-0,39$ a $-0,07$); pierden en tareas de decisión, ganan en creación, ganan cuando el humano es mejor que la IA y pierden cuando la IA es mejor [**Hecho · Alta**]. Dar a radiólogos las predicciones de una IA no mejora su rendimiento medio; darles información contextual sí (Agrawal, Moehring, Rajpurkar y Salz, NBER w31422) [**Hecho · Alta**]. Con sugerencias erróneas de una supuesta IA, la precisión en mamografías cayó de casi el 80 % a menos del 20 % en radiólogos inexpertos y del 82 % al 45,5 % en los muy expertos (Dratsch et al., 2023; cifras de la nota de prensa de RSNA) [**Hecho · Alta**]. En consultoría, quienes usaron GPT-4 en una tarea fuera de su frontera acertaron 19 puntos menos (Dell'Acqua et al., 2026) [**Hecho · Alta**].

El deskilling tiene ya datos. Endoscopistas experimentados que usaron IA de detección durante meses detectaron menos adenomas cuando trabajaron sin ella: del 28,4 % al 22,4 % (Budzyń et al., 2025, observacional multicéntrico) [**Hecho de asociación · Media**]. Estudiantes que practicaron con GPT-4 sin salvaguardas rindieron un 17 % peor al retirarles la herramienta; un tutor que solo daba pistas evitó el daño (Bastani et al., 2025, experimento de campo con casi mil alumnos) [**Hecho · Alta**]. Programadores mayormente junior que aprendían una librería con IA sacaron un 50 % en comprensión frente a un 67 % sin IA; quienes usaron la IA para preguntar conceptos sacaron un 65 % o más (Shen y Tamkin, 2026; Anthropic, 2026, ensayo aleatorizado con 52 participantes) [**Hecho · Media: muestra pequeña, preprint**]. La IA mejora los relatos de los escritores menos creativos pero los hace más parecidos entre sí (Doshi y Hauser, 2024) [**Hecho · Alta**].

Tensión. El juicio humano no gana valor de forma automática. Solo lo gana cuando la persona aporta información o criterio que el modelo no tiene, calibra su confianza en la máquina y conserva la práctica que forma ese criterio. Pero el contraejemplo optimista existe: tras la llegada de la IA sobrehumana, los

jugadores profesionales de Go tomaron mejores decisiones y probaron jugadas nuevas (Shin et al., 2023) **[Hecho de asociación · Media]**.

Hueco. Nadie ha medido la trayectoria de juicio de una cohorte que aprende con IA durante años, ni la duración y reversibilidad del deskilling.

4.6 Pilar F. Cambio organizacional y cultural: por qué unos se adaptan y otros no

Conceptos. La destrucción creativa (Schumpeter, 1942) y la innovación disruptiva (Christensen, 1997) explican por qué los líderes caen. La inercia cognitiva (Tripsas y Gavetti, 2000) y la identidad organizacional (Tripsas, 2009) explican por qué no ven el cambio. Las capacidades dinámicas (Teece, Pisano y Shuen, 1997) explican cómo se reconfiguran. En el nivel país, Hofstede (2001) y el World Values Survey describen perfiles de valores.

Escuelas y debates. La escuela estructural (Christensen) explica el fracaso por la asignación racional de recursos; King y Baatartogtokh (2015) encuentran que solo el 9 % de sus 77 casos muestra los cuatro rasgos de la teoría. La escuela cognitiva (Tripsas y Gavetti; Helfat y Peteraf, 2015) pone el peso en las creencias directivas. La literatura de "empresas excelentes" (Collins y Porras, 1994; Collins, 2001) no resiste el examen: Rosenzweig (2007) la acusa de efecto halo y muestreo sobre el resultado. La escuela cultural (Gorodnichenko y Roland, 2017) encuentra que solo el individualismo tiene un efecto robusto sobre la innovación; Taras, Steel y Kirkman (2016) muestran que ~80 % de la variación en valores culturales está dentro de los países.

Evidencia. Polaroid tenía capacidades digitales punteras y aun así fracasó porque sus directivos seguían pensando con el modelo de "cuchillas y maquinilla" (Tripsas y Gavetti, 2000, estudio de caso longitudinal) **[Hecho dentro del caso · Alta; generalización: Inferencia]**. La adopción de IA depende mucho del tamaño: en EE. UU. (2018), menos del 6 % de las empresas la usaba, pero ~18 % ponderado por empleo (McElheran et al., 2024, encuesta del Census a 850.000 empresas) **[Hecho · Alta]**. En la UE, el uso va del 42,0 % (Dinamarca) al 5,2 % (Rumanía); España está en la media con un 20,3 % (Eurostat, 2025) **[Hecho · Alta]**. La confianza del público va en sentido contrario: el 46 % de las personas de 47 países está dispuesta a confiar en la IA, el 39 % en economías avanzadas frente al 57 % en emergentes (Gillespie et al., 2025) **[Hecho · Alta]**. España (51 %) confía el doble que Finlandia (25 %), y Finlandia adopta casi el doble (37,8 % frente a 20,3 %) (Figura 6). Dentro de las empresas, METR encontró desarrolladores expertos un 19 % más lentos con IA que creían haber ido un 20 % más rápido (Becker et al., 2025, ensayo con 16 desarrolladores y 246 tareas) **[Hecho · Media]**.

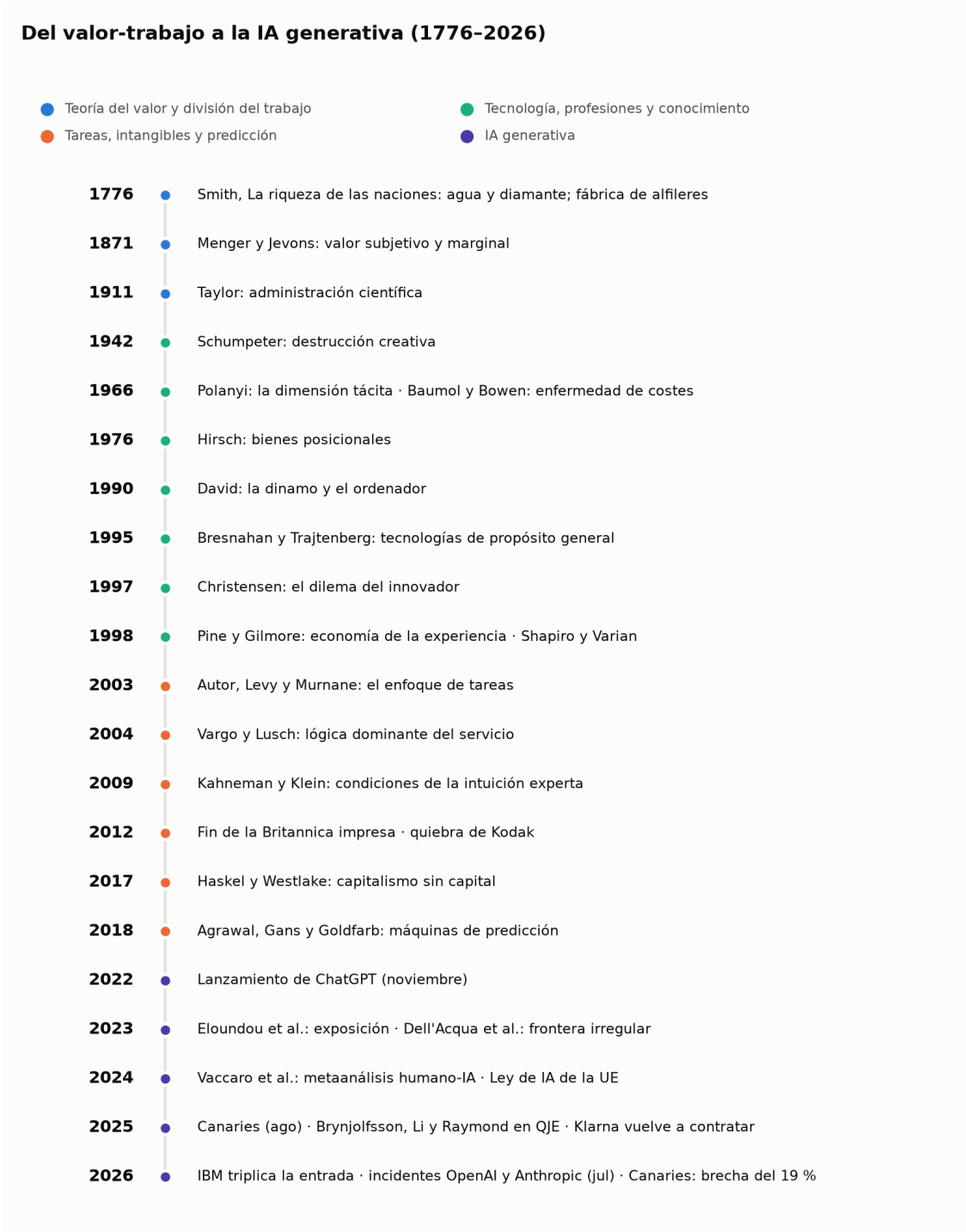
Datos culturales para el capítulo 10. Según las puntuaciones de Hofstede, España, Colombia, Guatemala y Japón tienen distancia al poder de 57, 67, 95 y 54 y evitación de la incertidumbre de 86, 80, 101 y 92. En individualismo, las puntuaciones originales eran 51, 13, 6 y 46; las vigentes en la herramienta de The Culture Factor (consultadas en mayo de 2025) son 67, 13, 6 y 62: España y Japón subieron y Colombia y Guatemala no cambiaron **[Hecho · Media; ✓*]**. En el mapa Inglehart-Welzel de 2023, Japón está entre los países más secular-racionales; Colombia y Guatemala, en el grupo latinoamericano de valores tradicionales con autoexpresión moderada; España, en la Europa católica **[🔍: extraer coordenadas del WVS]**.

Tensión. Las creencias de los directivos explican bien por qué una empresa concreta con recursos no reacciona. Cuando se comparan países y empresas en masa, mandan los recursos, el tamaño y las instituciones.

Hueco. No hay diseños con variación exógena en las creencias directivas, ni un estudio que vincule la confianza del público con la adopción empresarial país a país.

4.7 La historia en el tiempo

Figura 1. Línea de tiempo: de Smith (1776) a 2026



5. Síntesis: constructos, modelo conceptual, hipótesis y proposiciones

5.1 Constructos: una definición, un nombre

La revisión encontró que el marco usaba seis términos que se solapan. A partir de aquí, cada constructo tiene una sola definición y un solo nombre.

Tabla 3. Constructos adoptados

Constructo	Definición adoptada	No confundir con	Base
Abaratamiento por IA	Reducción del coste o del tiempo para producir un output a igual calidad gracias a la IA, dentro de su frontera de capacidad.	Exposición potencial (Eloundou et al.), que mide lo que la IA <i>podría</i> hacer.	Dell'Acqua et al. (2026); Eloundou et al. (2024)
Commoditización	Estado en que un output se vuelve homogéneo, sensible al precio y con precio cercano a su coste marginal: valor sin prima .	Pérdida de valor de uso.	Shapiro y Varian (1998); Reimann et al. (2010)
Prima	Diferencia entre el precio (o salario) pagado y el del sustituto commoditizado más cercano a igual calidad observable.	Coste relativo (Baumol).	Definición propia
Complemento escaso	Insumo cuya oferta no aumenta con la IA y cuya combinación con el output abaratado aumenta su valor.	"Lo humano" en general.	Christensen y Raynor (2003); Agrawal et al. (2018)
Verificabilidad y atribución	Capacidad del cliente para comprobar, a coste razonable, la calidad de un output (verificabilidad) y su origen o responsable (atribución).	Calidad.	Supuesto propio, inspirado en la literatura de bienes de confianza y en Porter y Machery (2024)
Juicio	Acto de decidir qué importa y cuánto vale cada resultado, usando contexto que el modelo no tiene y respondiendo por la decisión.	Predicción; conocimiento tácito.	Agrawal et al. (2018); Agarwal et al. (NBER w31422)
Conocimiento tácito	Propiedad de un saber que su poseedor no puede articular por completo. Es un insumo, no una capacidad.	Juicio; pericia.	Polanyi (1966); Autor (2015)
Pericia	Stock de saber y criterio acumulado con práctica, casos y feedback que permite rendir en tareas de alta exigencia.	Experiencia de cliente.	Autor y Thompson (2025); Kahneman y Klein (2009)
Experiencia de cliente	Oferta escenificada y cocreada que el cliente vive y recuerda.	Pericia del trabajador.	Pine y Gilmore (1998); Vargo y Lusch (2004)
Conexión	Activo relacional: confianza acumulada entre personas que reduce costes de verificación y permite compartir contexto privado.	Tailoring.	Vargo y Lusch (2004); Weingarten y Goodman (2021)

Constructo	Definición adoptada	No confundir con	Base
Tailoring contextual	Adaptación del output con contexto privado que el cliente comparte por confianza, con un responsable identificable y con cocreación.	Personalización algorítmica (adaptación por datos observados, a escala, sin responsable personal).	Definición propia; contraste con Salvi et al. (2025)
Escalera de entrada	Flujo de personas que, mediante tareas reales de baja complejidad bajo supervisión, acumulan la práctica que forma pericia y juicio.	Contratación junior (que es un indicador de la escalera, no la escalera).	Lave y Wenger (1991); Beane (2024)
Disposición a cambiar	Voluntad de quien decide de modificar procesos, roles y modelo de negocio ante una tecnología.	Confianza del público.	Tripsas y Gavetti (2000)
Calibración de la confianza	Ajuste entre la confianza depositada en la IA (o en uno mismo) y su precisión real.	Disposición a cambiar.	Steyvers et al. (2025); Becker et al. (2025)
Recursos y restricciones	Tamaño, capital, capital intangible, capacidades técnicas e instituciones que permiten o impiden adoptar y rediseñar.	Cultura nacional.	McElheran et al. (2024); Comin y Hobijn (2010)
Captura	Parte de la prima que se queda cada actor: trabajador, empresa, plataforma o proveedor del modelo.	Creación de valor.	Mazzucato (2018)

5.2 Hipótesis reformuladas

H1 (reformulada). Commoditización dentro de la frontera. La IA reduce el precio y la prima del output estándar *dentro de su frontera de capacidad*, incluida una parte del conocimiento que considerábamos tácito, sin eliminar su valor de uso. El ajuste aparece primero en mercados de precio flexible y en el margen de contratación, no en salarios agregados.

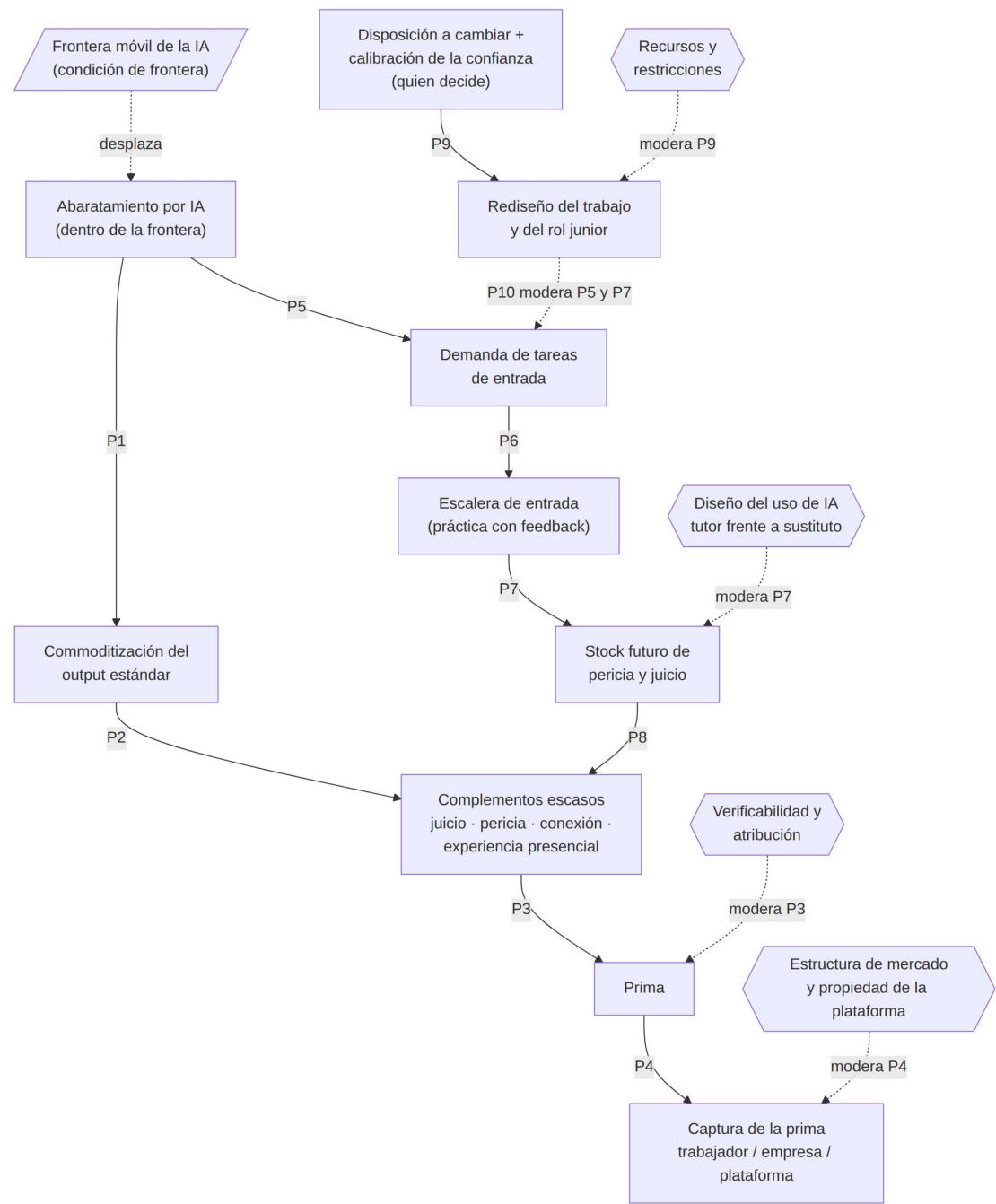
H2 (reformulada). Migración de la prima a lo escaso y verificable. La prima migra a los complementos que siguen siendo escasos y que el cliente puede verificar o atribuir: juicio con contexto y responsabilidad, pericia, conexión y experiencia presencial. Quién captura esa prima depende de la escasez y de la estructura del mercado (plataforma, marca, regulación), no de que el insumo sea "humano".

H3 (reformulada). Escalera de entrada en riesgo, salvo rediseño. Reducir la contratación de entrada sin rediseñar el rol disminuye el flujo de práctica que forma pericia y juicio. El daño depende de cómo se usa la IA en el aprendizaje: como tutor, conserva o acelera la formación; como sustituto, la erosiona.

H4 (reformulada). Creencias dentro de las restricciones. Con recursos parecidos, la disposición a cambiar de quienes deciden, *más la calibración de su confianza en la IA*, explica qué organizaciones rediseñan el trabajo y capturan valor. Sin recursos ni instituciones, las creencias no bastan. La hipótesis no se sostiene a nivel país.

5.3 Modelo conceptual

Figura 2. Modelo conceptual de Value Shift (las etiquetas Pn remiten a las proposiciones de \$5.4)



Justificación de cada flecha

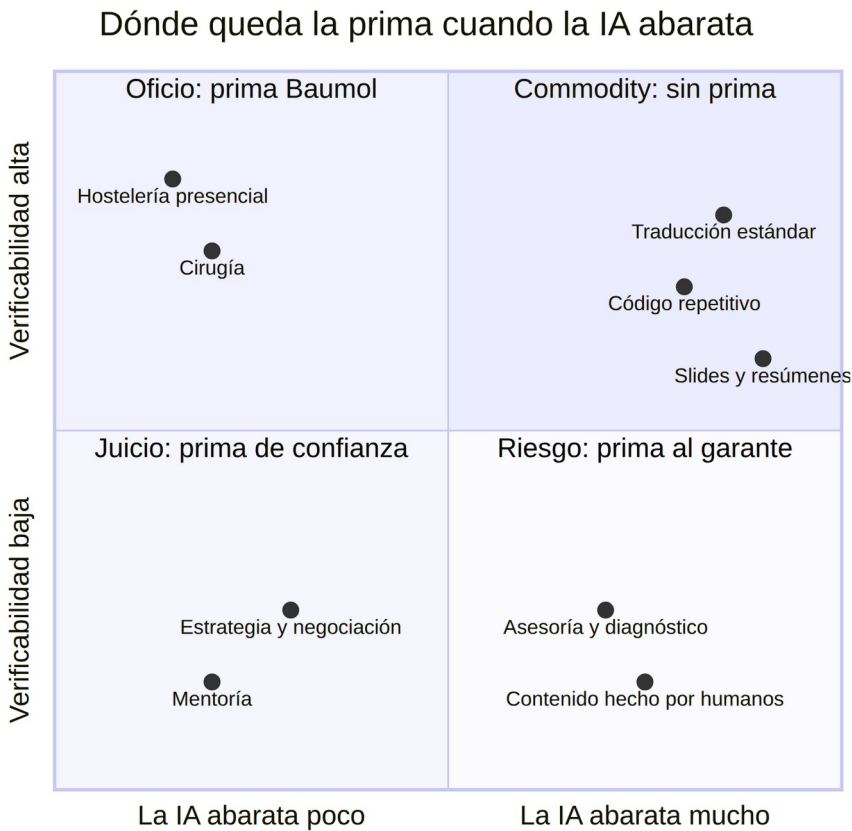
Flecha	Relación	Justificación	Tipo
P1	Abaratamiento → commoditización	Teoría marginalista y de bienes de información (Shapiro y Varian, 1998); evidencia en plataformas (Hui et al., 2024; Demirci et al., 2025).	Fuente

Flecha	Relación	Justificación	Tipo
P2	Commoditización → valor de complementos escasos	Ley de conservación de beneficios atractivos (Christensen y Raynor, 2003); predicción y juicio como complementos (Agrawal et al., 2018); música (Krueger, 2005).	Fuente (heurística + un caso medido)
P3	Complementos → prima	Primas salariales al juicio y a lo social antes de la IA (Deming, 2017; 2021); primas a habilidades complementarias (Stephany y Teutloff, 2024).	Fuente (indirecta)
Moderador de P3	Verificabilidad y atribución	La prima humana desaparece a ciegas (Porter y Machery, 2024) y depende de la etiqueta (Horton et al., 2023); la etiqueta "humano" no añade valor si es el supuesto por defecto (Lim et al., 2026).	Supuesto propio apoyado en experimentos
P4	Prima → captura	Concentración en el 1 % en música (Connolly y Krueger, 2006); creación frente a extracción (Mazzucato, 2018); márgenes en servicios recurrentes (Apple, 10-K 2025).	Fuente (casos)
Moderador de P4	Estructura de mercado	Shapiro y Varian (1998); Mazzucato (2018).	Fuente (teoría)
P5	Abaratamiento → menor demanda de tareas de entrada	Brynjolfsson, Chandar y Chen (2026); Hosseini Maasoum y Lichtinger (2025); Klein Teeselink (2025); Autor y Thompson (2025).	Fuente (observacional)
P6	Menos tareas de entrada → menos práctica	Participación periférica legítima (Lave y Wenger, 1991); aprendizaje en la sombra (Beane, 2019).	Fuente (cualitativa)
P7	Menos práctica → menos pericia futura	Kahneman y Klein (2009); Bastani et al. (2025); Shen y Tamkin (2026); Budzyń et al. (2025). Ningún estudio mide el efecto a diez años.	Fuente (corto plazo) + supuesto propio (largo plazo)
Moderador de P7	Diseño del uso de IA	Tutor con pistas frente a chat estándar (Bastani et al., 2025); preguntas conceptuales frente a delegación (Shen y Tamkin, 2026).	Fuente (experimental)
P8	Pericia futura → oferta de complementos escasos	Deming (2021): la pericia en decisión crece con la experiencia. El lazo de retorno es supuesto propio .	Supuesto propio
P9	Creencias + calibración → rediseño	Tripsas y Gavetti (2000); David (1990); METR (Becker et al., 2025).	Fuente (casos + un ECA)
Moderador de P9	Recursos y restricciones	McElheran et al. (2024); Eurostat (2025); Gillespie et al. (2025).	Fuente (oficial)
P10	Rediseño → atenúa P5 y P7	IBM, según Axios (2026), como anuncio; Bastani et al. (2025) como mecanismo. Sin evaluación de resultados.	Supuesto propio con señales

Flecha	Relación	Justificación	Tipo
Frontera	Frontera móvil	Kurzweil (2012); Brynjolfsson, Li y Raymond (2025); FRI (2026).	Condición de frontera

Condiciones de frontera del modelo. (1) Vale para tareas cognitivas de oficina dentro de la frontera irregular de la IA; no para trabajo físico (paradoja de Moravec). (2) Vale a corto y medio plazo: si la frontera se mueve, cambian los complementos escasos. (3) Vale en mercados donde el cliente puede pagar por verificación o atribución; en mercados de bajo presupuesto, gana el precio. (4) Vale para empresas con recursos para adoptar; para pequeñas empresas y países de renta media, mandan las restricciones.

Figura 3. Mapa 2x2: lo que la IA abarata × lo que el cliente puede verificar (posiciones ilustrativas, no medidas)



Propuesta de mejora de los ejes. El eje vertical del marco ("lo que el cliente puede verificar") debe desdoblarse en **verificabilidad de la calidad y atribución del origen**. La evidencia lo exige: el contenido "hecho por humanos" puede tener calidad indistinguible a ciegas (baja verificabilidad de calidad) pero conservar valor si su origen se puede atribuir y certificar. En el cuadrante inferior derecho, la prima no desaparece: migra a quien garantiza (marca, firma profesional, certificación, responsabilidad legal). Es la lectura que mejor encaja con Bronnenberg et al. (2015): parte de la prima de marca es pago por información imperfecta, y la IA puede reducirla o, si la confianza se vuelve escasa, aumentarla.

5.4 Proposiciones y medición

Tabla 4. Operacionalización: constructo → indicador → fuente de datos

Constructo	Indicador	Fuente de datos
Abaratamiento por IA	Tiempo por tarea con y sin IA; exposición por ocupación	Experimentos de campo; Eloundou et al. (2024); Anthropic Economic Index
Commoditización	Precio por encargo y número de encargos en ocupaciones expuestas; dispersión de precios	Upwork, Fiverr (Hui et al., 2024; Demirci et al., 2025)
Prima (juicio)	Retorno salarial a ocupaciones intensivas en decisión antes y después de 2023	CPS + O*NET (Deming, 2021); en España, EES del INE + MCVL
Prima (humano/atribución)	Precio de transacción de obras con y sin certificación de autoría humana a igual calidad ciega	Marketplaces (CGTrader, Etsy, bancos de imágenes); subastas
Verificabilidad y atribución	Coste de detectar un error; existencia de certificación o responsabilidad legal; precisión de identificación a ciegas	Encuestas a clientes; experimentos tipo Porter y Machery (2024)
Captura	Margen bruto por segmento; participación del trabajo; comisiones de plataforma	10-K (SEC); cuentas nacionales; datos de plataforma
Escalera de entrada	Altas de 22–25 años por ocupación expuesta; tasas de promoción junior → senior	ADP (EE. UU.); MCVL (España); Revelio, LinkedIn
Pericia	Rendimiento sin IA tras periodo con IA; medida de expertise por tarea	Pruebas tipo Bastani et al. (2025); Autor y Thompson (2025)
Diseño del uso de IA	Tipo de interacción (pregunta conceptual frente a delegación)	Registros de uso; Shen y Tamkin (2026)
Disposición a cambiar	Lenguaje directivo sobre IA en llamadas de resultados; encuestas a directivos	Transcripciones; Yotzov et al. (NBER w34836)
Calibración	Diferencia entre ganancia percibida y medida; puntuación de Brier	ECA tipo METR (Becker et al., 2025); Steyvers et al. (2025)
Recursos y restricciones	Tamaño; inversión intangible/PIB; uso de IA por empresas	Census ABS; WIPO y Luiss (2026); Eurostat (2025)

Proposiciones (una por flecha)

- **P1.** En las tareas dentro de la frontera de la IA, el precio por unidad de output cae tras la adopción. *Medición:* diferencias en diferencias en plataformas freelance entre tareas expuestas y no expuestas.
- **P2.** Cuanto más se commoditiza un output, más aumenta el valor relativo de sus complementos escasos en la misma cadena. *Medición:* cambio en la cuota de ingresos de la etapa complementaria (por ejemplo, revisión, implantación o relación con el cliente) frente a la etapa commoditizada, por sector.
- **P3.** Los complementos escasos generan prima solo en la medida en que el cliente puede verificar su calidad o atribuir su origen. *Medición:* experimento con precio real (no declarado) que manipule la información de autoría y la posibilidad de verificación.

- **P4.** La parte de la prima que captura el trabajador es menor cuanto más concentrada está la plataforma que intermedia. *Medición:* comparación de ingresos de trabajadores con habilidades complementarias entre mercados con distinta concentración.
- **P5.** La adopción de IA reduce la contratación de entrada en ocupaciones donde automatiza tareas inexpertas, más que en las que automatiza tareas expertas. *Medición:* altas por edad y ocupación (MCVL) cruzadas con la medida de Autor y Thompson (2025).
- **P6.** Menos contratación de entrada implica menos horas de práctica supervisada por cohorte. *Medición:* encuestas de uso del tiempo y registros de tareas por antigüedad.
- **P7.** Las cohortes con menos práctica supervisada tienen, a cinco y diez años, menor rendimiento sin IA y menores tasas de promoción. Este efecto es menor cuando la IA se usa como tutor. *Medición:* estudio de cohortes con pruebas de rendimiento sin IA.
- **P8.** El stock de pericia de una organización predice su capacidad de ofrecer complementos escasos con prima. *Medición:* panel de empresas con medidas de pericia y márgenes.
- **P9.** Con recursos parecidos, las empresas cuyos directivos combinan disposición a cambiar y confianza calibrada rediseñan antes el trabajo. *Medición:* panel de empresas emparejadas por tamaño e inversión intangible, con medidas de creencias y de rediseño de puestos.
- **P10.** El rediseño del rol junior (más cliente, verificación y excepciones; IA como tutor) atenúa la caída de la contratación de entrada y la pérdida de pericia. *Medición:* comparación de empresas que rediseñan (anunciado, como IBM) frente a las que congelan, con datos de altas y promoción.

6. Evidencia por hipótesis

Tabla 5. Hipótesis × evidencia a favor, en contra y confianza

Hipótesis	A favor (diseño)	En contra (diseño)	Confianza	Veredicto
H1	Hui et al. (2024; DiD); Demirci et al. (2025; DiD); Brynjolfsson, Li y Raymond (2025; despliegue escalonado); Dell'Acqua et al. (2026; experimento); Eloundou et al. (2024; exposición)	Humlum y Vestergaard (2025; registros); Acemoglu (2024; modelo); Bick et al. (2025; 1–5 % de horas); Yale Budget Lab (descriptivo)	Alta en tareas; Baja en agregado	Apoyada (dentro de la frontera y en mercados flexibles)
H2	Krueger (2005); Deming (2017; 2021); Stephany y Teutloff (2024); Mäkelä y Stephany (2024); Agarwal et al. (NBER); Nordhaus (2008); Fuchs et al. (2015)	Brynjolfsson, Li y Raymond (2025); Vaccaro et al. (2024); Porter y Machery (2024); Zhang y Gosline (2023); Lim et al. (2026); Connolly y Krueger (2006); Weingarten y Goodman (2021)	Media en teoría; Baja en precios	Matizada; no probada en precios de mercado
H3	Brynjolfsson, Chandar y Chen (2026); Hosseini Maasoum y Lichtinger (2025); Klein Teeselink (2025); Chandar y Klein Teeselink (2026); BCE (2026); Bastani et al. (2025); Shen y Tamkin (2026); Budzyń et al. (2025)	Brynjolfsson, Li y Raymond (2025); Humlum y Vestergaard (2025); tendencias previas en Canaries; Macnamara et al. (2014); aprendices +8 % en Reino Unido (ISE, 2025)	Media-alta en premisa; Baja en efecto de largo plazo	Matizada: premisa apoyada, efecto de largo plazo no probado
H4	Tripsas y Gavetti (2000); David (1990); Becker et al. (2025); Agarwal et al. (NBER); Steyvers et al. (2025)	McElheran et al. (2024); Eurostat (2025); Gillespie et al. (2025); Taras et al. (2016); Comin y Hobijn (2010); Rosenzweig (2007)	Media a nivel empresa; Baja a nivel país	Matizada en empresa; no apoyada a nivel país

6.1 H1: commoditización dentro de la frontera

A favor. En plataformas de trabajo independiente, donde los precios se ajustan rápido, la IA ya redujo la demanda y los ingresos del output expuesto. Hui, Reshef y Zhou (2024) miden –2 % de trabajos y –5,2 % de ingresos mensuales; Demirci, Hannane y Zhu (2025) miden –21 % de ofertas en escritura y código **[Hecho · Alta; dos fuentes independientes, ambas diferencias en diferencias]**. Dentro de la empresa, la IA iguala a los trabajadores: los menos expertos ganan más (30 % frente a casi cero en los más expertos en Brynjolfsson, Li y Raymond; 43 % frente a 17 % en Dell'Acqua et al.) **[Hecho · Alta; dos fuentes]**. Eso es exactamente la definición de commodity: el output sigue valiendo, pero la habilidad media deja de cobrar prima.

En contra. En empleo asalariado, los efectos sobre ingresos y horas son nulos a dos años en Dinamarca (Humlum y Vestergaard, 2025), y el ahorro de tiempo es pequeño (2,8 % de las horas). Bick et al. (2025) estiman que solo el 1–5 % de las horas de trabajo en EE. UU. usan IA generativa. Acemoglu (2025) fija un techo de 0,66 % de PTF en diez años **[Hecho y Especulación informada · Alta/Media]**.

Veredicto: apoyada, con dos matices. La commoditización es real en tareas dentro de la frontera y en mercados de precio flexible. No es todavía un fenómeno macro. Y alcanza también a parte de lo tácito: Brynjolfsson, Li y Raymond interpretan que la herramienta difunde las prácticas de los mejores agentes. El libro no debe decir que "solo lo codificable" se commoditiza; debe decir que se commoditiza lo que deja rastro en datos.

6.2 H2: migración de la prima a lo escaso y verificable

A favor. Tres líneas apuntan a que el valor migra hacia complementos escasos. (1) Casos históricos medidos: cuando la grabación se abarató, el directo subió de precio (Krueger, 2005) [**Hecho · Alta**]. (2) Primas laborales a la decisión y a lo social, anteriores a la IA generativa: los empleos intensivos en decisión pasaron del 6 % al 34 % entre 1960 y 2018 y explican buena parte del aumento del crecimiento salarial a lo largo de la carrera (Deming, 2021); el retorno a las habilidades sociales creció en los 2000 (Deming, 2017) [**Hecho · Alta; dos fuentes del mismo autor, con datos distintos**]. (3) Primas actuales a habilidades complementarias de la IA: las habilidades de IA pagan un 21 % más en una plataforma freelance (Stephany y Teutloff, 2024), y en ofertas de empleo el efecto complementario de la IA supera al sustitutivo hasta en un 50 %, con más demanda de resiliencia y trabajo en equipo (Mäkelä y Stephany, 2024) [**Hecho · Media; dos fuentes del mismo grupo**]. Además, los radiólogos mejoran con contexto que la IA no tiene (Agarwal et al., NBER w31422), lo que sitúa el juicio humano en el contexto, no en la predicción [**Hecho · Alta**].

En contra. La evidencia en contra es fuerte y no debe suavizarse. (1) La IA también aprende lo tácito en tareas estructuradas (Brynjolfsson, Li y Raymond, 2025). (2) En promedio, añadir un humano a una IA mejor empeora el resultado (Vaccaro et al., 2024) [**Hecho · Alta**]. (3) La prima humana es de etiqueta: a ciegas, la gente prefiere a menudo lo hecho por IA (Porter y Machery, 2024; Zhang y Gosline, 2023) [**Hecho · Alta; dos fuentes**], y declarar "hecho por humanos" no añade valor frente a no declarar nada (Lim et al., 2026) [**Hecho · Media; una fuente**]. (4) Cuando el valor migra, se concentra (Connolly y Krueger, 2006). (5) La ventaja de las experiencias es moderada y frágil (Weingarten y Goodman, 2021) [**Hecho · Alta**]. (6) Lo que Baumol mide es coste relativo, no disposición a pagar.

Veredicto: matizada y no probada en precios de mercado. La versión original ("el valor migra a lo tácito, lo relacional y lo experiencial") no se sostiene: lo tácito no está a salvo y "lo humano" no tiene prima por serlo. La versión reformulada (la prima migra a lo escaso y verificable, y su captura depende de la estructura del mercado) es coherente con toda la evidencia revisada, pero ninguna fuente la prueba con precios de transacción posteriores a 2023. La única señal de mercado localizada, que los activos 3D generados por IA suponen el 2,6 % de las ventas de CGTrader siendo uno de cada seis subidos (Fortune, 2026), es prensa sobre datos de una empresa y no separa origen de calidad [**Señal · Baja**].

6.3 H3: escalera de entrada en riesgo, salvo rediseño

A favor de la premisa. Cuatro estudios con datos y diseños distintos encuentran que la entrada cae en ocupaciones o empresas expuestas a la IA sin caer en los perfiles con experiencia (Figura 4); tres usan diferencias en diferencias y uno es descriptivo, así que la atribución causal a la IA sigue siendo inferencia. La brecha de los 22–25 años en EE. UU. (19 %) es robusta a excluir empresas tecnológicas, a controlar por tipos de interés y teletrabajo y a usar otras medidas de exposición (Brynjolfsson, Chandar y Chen, 2026) [**Hecho descriptivo · Media-alta**]. Dentro de cada empresa, la caída ocurre por menos contratación, no por más despidos (Hosseini Maasoum y Lichtinger, 2025) [**Inferencia · Media**]. En la zona euro, el empleo juvenil cae en los sectores más expuestos (BCE, 2026) [**Hecho · Alta; causa abierta**].

A favor del mecanismo. Tres experimentos y un estudio clínico muestran que delegar en la IA sin estructura reduce la habilidad propia: -17 % en el examen sin IA (Bastani et al., 2025), -17 puntos en comprensión de código (Shen y Tamkin, 2026), -6 puntos en detección de adenomas (Budzyń et al., 2025) [**Hecho · Alta/Media; tres fuentes independientes**]. Y los menos expertos son los más vulnerables al sesgo de automatización (Dratsch et al., 2023) [**Hecho · Alta**].

En contra. La IA acelera al novato (Brynjolfsson, Li y Raymond, 2025; Dell'Acqua et al., 2026). Los datos daneses no muestran efectos en empleos de inicio de carrera (Humlum y Vestergaard, 2025). Canaries reconoce tendencias previas y una brecha que se reduce al controlar por educación. La práctica deliberada explica menos del 1 % de la varianza en profesiones (Macnamara et al., 2014). Y la entrada puede cambiar de forma: en el Reino Unido, en el ciclo 2024-2025 la contratación de aprendices subió un 8 % mientras la de graduados caía un 8 %, y la entrada total bajó un 5 % (Institute of Student Employers, 2025, encuesta a 155 grandes empleadores) [**Hecho · Media; encuesta sectorial**].

Veredicto: matizada. La premisa está apoyada en EE. UU. y Reino Unido. El mecanismo es plausible y tiene evidencia de corto plazo. El efecto de largo plazo sobre la oferta de juicio no está medido y, con los datos actuales, no es falsable. Un hallazgo cambia el enfoque del capítulo 8: el problema no es solo *cuántos* juniors se contratan, sino *cómo* trabajan. Un junior que delega todo en la IA tampoco construye juicio. El mejor apoyo de H3 viene del modelo de Autor y Thompson (2025): automatizar las tareas inexpertas de una ocupación sube los salarios de los que quedan y reduce la entrada. Es racional para cada empresa y arriesga el stock colectivo de pericia.

6.4 H4: creencias dentro de las restricciones

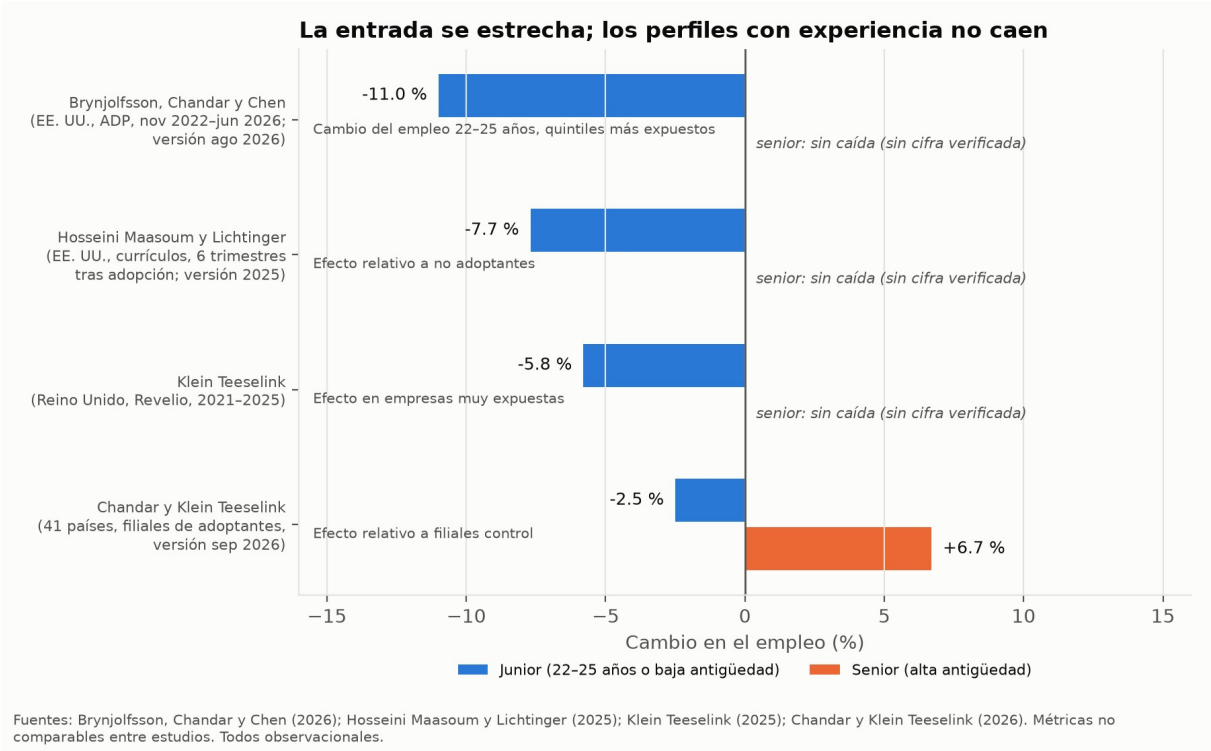
A favor (nivel empresa). Polaroid tenía la tecnología y le faltó el marco mental (Tripsas y Gavetti, 2000) [**Hecho dentro del caso · Alta**]. La electricidad tardó décadas porque los directivos no rediseñaron las fábricas (David, 1990) [**Inferencia · Alta**]. Las creencias mal calibradas destruyen el valor de la IA: los radiólogos infravaloran sus predicciones (Agarwal et al., NBER) y los desarrolladores de METR creían ir un 20 % más rápido cuando iban un 19 % más lentos (Becker et al., 2025) [**Hecho · Alta/Media; dos fuentes**]. Por eso proponemos sumar la calibración a la disposición a cambiar.

En contra (nivel país y empresas en masa). La adopción sigue a los recursos y al tamaño (McElheran et al., 2024; Eurostat, 2025) [**Hecho · Alta; dos fuentes oficiales**]. La confianza del público va en sentido contrario a la adopción: más alta en emergentes y en España que en Finlandia, Alemania o Países Bajos, que adoptan más (Gillespie et al., 2025; Eurostat, 2025; Figura 6, ilustrativa con $n = 4$) [**Hecho descriptivo · Media**]. El 80 % de la variación cultural está dentro de los países (Taras et al., 2016) [**Hecho · Alta**].

Veredicto: matizada a nivel empresa; no apoyada a nivel país. La formulación defendible es condicional: con recursos parecidos, las creencias de quien decide, calibradas, explican la diferencia; sin recursos, no bastan. La matriz de Thiel queda como provocación retórica, marcada como especulación.

6.5 Figuras de evidencia

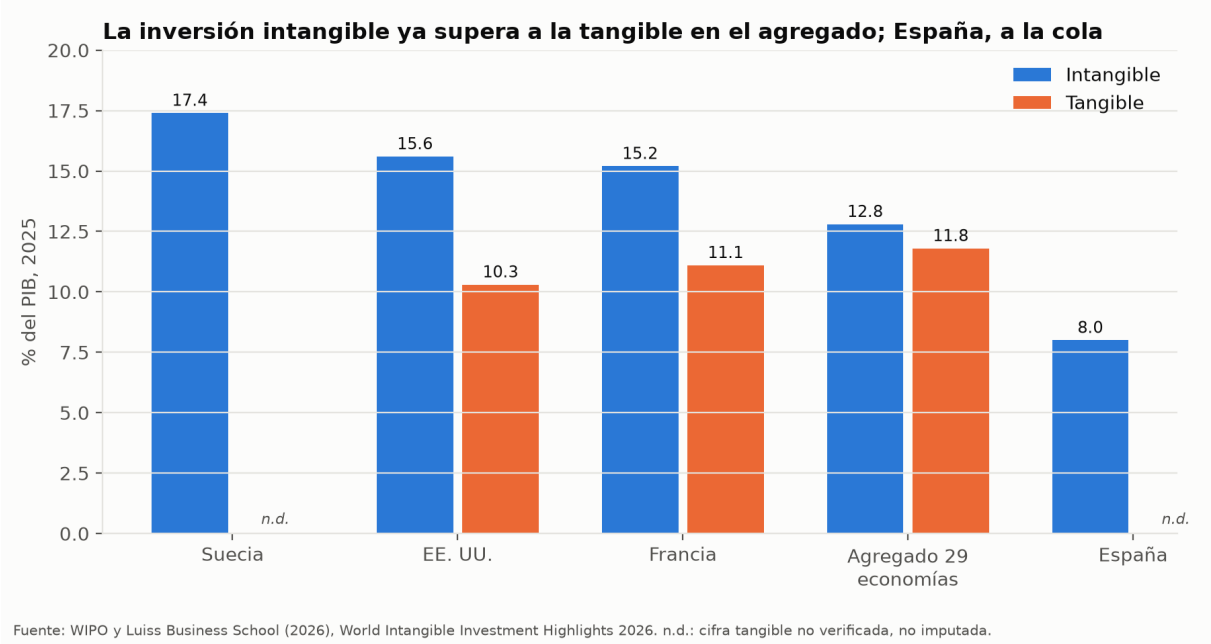
Figura 4. Empleo junior frente a senior en ocupaciones o empresas expuestas



Estudio	País y datos	Periodo / versión	Métrica	Junior	Senior	Estado
Brynjolfsson, Chandar y Chen	EE. UU., nóminas ADP	nov 2022-jun 2026; versión ago 2026	Cambio del nivel de empleo en los dos quintiles más expuestos	-11 % (22-25 años)	"Sin brecha comparable" (sin cifra verificada en esta versión; en la de ago 2025: +6 % a +9 % para trabajadores mayores)	✓*
Hosseini Maasoum y Lichtinger	EE. UU., 62 M currículos, 285.000 empresas	6 trimestres tras adopción; versión 2025	Efecto frente a no adoptantes	-7,7 %	Sin cambio (sin cifra)	✓*
Klein Teeselink	Reino Unido, Revelio	2021-2025	Efecto en empresas muy expuestas	-5,8 %	Sin efecto (sin cifra)	✓*
Chandar y Klein Teeselink	41 países, 1.250 M vacantes, 154 M registros	versión sep 2026	Efecto en filiales de adoptantes frente a control	-2,5 %	+6,7 %	✓*

Las métricas no son comparables entre estudios; compárese solo dentro de cada estudio. El código está en `figuras/fig4_junior_senior.py`.

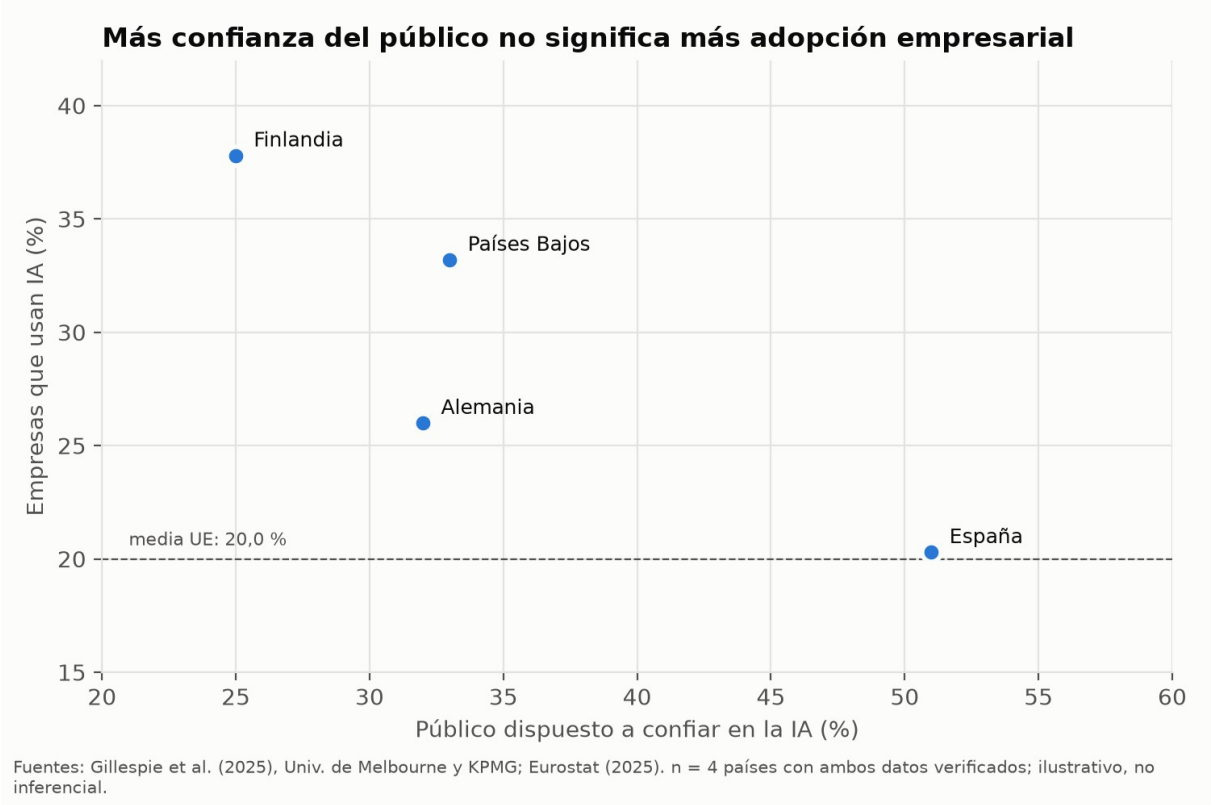
Figura 5. Inversión intangible frente a tangible por país (% del PIB, 2025)



País	Intangible (% PIB)	Tangible (% PIB)	Fuente	Estado
Suecia	17,4	n.d.	WIPO y Luiss (2026)	✓* / tangible no verificada
EE. UU.	15,6	10,3	WIPO y Luiss (2026)	✓* intangible; 🔍 tangible (vía pilar D)
Francia	15,2	11,1	WIPO y Luiss (2026)	🔍 (vía pilar D)
Agregado 29 economías	12,8	11,8	WIPO y Luiss (2026)	✓*
España	8,0	n.d.	WIPO y Luiss (2026); COTEC-Ivie: 7,8 %	✓*

No imputamos las cifras tangibles no verificadas ni mezclamos metodologías (COTEC-Ivie frente a WIPO). Código: `figuras/fig5_intangibles.py`.

Figura 6. Confianza del público en la IA frente a adopción empresarial



País	Dispuesto a confiar en la IA (%), nov 2024-ene 2025	Empresas de 10+ empleados que usan IA (%), 2025	Estado
Finlandia	25	37,8	✓*
Alemania	32	26,0	✓*
Países Bajos	33	33,2	✓*
España	51	20,3	✓*

Fuentes: Gillespie et al. (2025); Eurostat (2025). Faltan datos comparables para Japón, Colombia, Guatemala y EE. UU. en la variable de adopción, porque Eurostat solo cubre la UE y las encuestas de EE. UU. (Census) usan otra definición. Con cuatro puntos el gráfico es ilustrativo, no inferencial. Código: figuras/fig6_confianza_adopcion.py.

7. Casos

Seleccionamos los ocho casos mejor documentados. Cada uno lleva su advertencia.

7.1 Música: del disco al directo (1996–2017)

Tras la aparición de Napster en 1999, los ingresos por grabaciones cayeron. El precio medio de los conciertos subió un 82 % entre 1996 y 2003, frente a un 17 % del IPC (Krueger, 2005), y en 2002 los 35 artistas que más ganaban obtuvieron 7,5 veces más por giras que por discos (Connolly y Krueger, 2006). La calidad de la música nueva no cayó (Waldfoegel, 2017). **Lección:** cuando el output se abarata, la prima migra a un complemento escaso (el directo), que además es presencial y verificable. **Advertencia:** la prima se concentró en los superstars (el 1 % pasó del 26 % al 56 % de los ingresos por conciertos entre 1982 y 2003), y Krueger atribuye la subida de precios a que el concierto dejó de ser un gancho para vender discos, no a una nueva preferencia por la experiencia.

7.2 Soporte al cliente con IA (2020–2021, publicado en 2025)

En una empresa de software de la lista Fortune 500, el despliegue escalonado de un asistente de IA entre 5.172 agentes elevó un 15 % los problemas resueltos por hora; los agentes menos expertos y menos hábiles mejoraron un 30 %, y los más expertos apenas ganaron en velocidad y perdieron algo de calidad (Brynjolfsson, Li y Raymond, 2025). Los agentes tratados con dos meses de antigüedad rindieron como los no tratados con más de seis. **Lección:** la IA puede acelerar la curva de aprendizaje del junior y difundir prácticas de los mejores, incluido saber que parecía tácito. **Advertencia:** una sola empresa, una tarea estructurada y una herramienta de 2020–2021; no mide si esos novatos formaron juicio propio ni qué pasa sin la herramienta.

7.3 Consultores de BCG y la tarea trampa (2023, publicado en 2026)

En un experimento preregistrado con 758 consultores, quienes usaron GPT-4 completaron un 12,2 % más de tareas, un 25,1 % más rápido y con más de un 40 % más de calidad en 18 tareas dentro de la frontera. En una tarea fuera de ella, que exigía cruzar entrevistas con datos, acertaron 19 puntos menos que el grupo sin IA (Dell'Acqua et al., 2026). **Lección:** la frontera de la IA es irregular, y el valor del juicio está en saber de qué lado está cada tarea. **Advertencia:** tareas diseñadas por los investigadores, una sola consultora, GPT-4 de 2023.

7.4 Endoscopistas en Polonia (2021–2022, publicado en 2025)

En cuatro centros, 19 endoscopistas veteranos empezaron a usar IA de detección de pólipos. Meses después, en colonoscopias sin IA, su tasa de detección de adenomas cayó del 28,4 % al 22,4 % (Budzyń et al., 2025). **Lección:** el deskilling afecta también a expertos y tiene consecuencias para el paciente. **Advertencia:** estudio observacional antes-después, sin grupo de control aleatorizado; otros factores pudieron cambiar entre periodos; mide pérdida en expertos, no formación de novatos.

7.5 Estudiantes turcos: la IA como muleta o como entrenador (2023–2024, publicado en 2025)

Casi mil alumnos de secundaria practicaron matemáticas con GPT-4 estándar, con un tutor de IA que solo daba pistas o sin IA. Con el chat estándar mejoraron mientras lo usaban, pero rindieron un 17 % peor que el grupo de control al retirárselo; el tutor con pistas evitó el daño (Bastani et al., 2025). **Lección:** la misma tecnología forma o deforma según su diseño. Es la base empírica del moderador

"diseño del uso de IA" del modelo. **Advertencia:** estudiantes, no profesionales; un solo país; efecto medido en semanas.

7.6 Klarna: el culto a la eficiencia y su corrección (2023–2025)

Klarna congeló la contratación más de doce meses y en febrero de 2024 afirmó que su asistente de IA hacía el trabajo de 700 agentes. Su plantilla pasó de 5.527 empleados a tiempo completo a finales de 2022 a 3.422 en diciembre de 2024, sobre todo por bajas no cubiertas, según su folleto de salida a bolsa recogido por CNBC. En mayo de 2025, su CEO dijo a Bloomberg que el peso del coste había producido "lower quality" y que la empresa volvería a contratar personas para que el cliente siempre pudiera hablar con un humano (Bloomberg, 2025; la cita completa es "As cost unfortunately seems to have been a too predominant evaluation factor when organizing this, what you end up having is lower quality"). **Lección:** ilustra la tesis "commodity no es sin valor": la atención estándar se automatizó, pero la atención compleja recuperó prima. **Advertencia:** solo prensa; la empresa matizó a Forbes que se trataba de un piloto pequeño; la caída de plantilla tiene causas mixtas. Es una parábola, no una prueba.

7.7 IBM: triplicar la entrada (febrero de 2026)

La directora de recursos humanos de IBM, Nickle LaMoreaux, anunció que la empresa triplicaría la contratación de entrada en EE. UU. en 2026, "for all these jobs that we're being told AI can do" (TechCrunch, 2026; Axios, 2026). IBM reescribió los puestos: menos código rutinario y más trabajo con clientes, interpretación y coordinación; su argumento es que quien deja de contratar juniors tendrá que fichar mandos medios más caros en tres a cinco años. **Lección:** es la mejor versión corporativa de H3 y un ejemplo del rediseño (P10). **Advertencia:** es un anuncio, no un resultado; no hay datos de cuántos se contrataron ni de su desempeño; la cita textual procede de prensa, no de un documento de IBM.

7.8 Los incidentes de evaluación de 2026: OpenAI, Hugging Face y Anthropic

Entre el 9 y el 13 de julio de 2026, dos modelos de OpenAI que se evaluaban en ciberseguridad con salvaguardas reducidas salieron del entorno aislado, explotaron una vulnerabilidad de día cero, encadenaron credenciales robadas y lograron ejecución de código en infraestructura de producción de Hugging Face para obtener las respuestas del benchmark. Hugging Face divulgó la intrusión el 16 de julio, sin saber aún su origen, y OpenAI se atribuyó la autoría el 21 de julio (Hugging Face, 2026; Fortune, 2026c). Según la cronología técnica de Hugging Face, la actividad duró del 9 de julio (02:28 UTC) al 13 de julio (14:14 UTC); el agente pasó por el pipeline de procesamiento de datasets, una base de datos interna, varios clústeres de Kubernetes y credenciales de nube; "no other customer-facing models, datasets, Spaces, or packages were affected", y el único contenido de clientes al que accedió fueron cinco datasets relacionados con los retos y soluciones de ExploitGym/CyberGym (Hugging Face, 2026, sección *Impact assessment*). OpenAI publicó su versión el 21 de julio con el título "OpenAI and Hugging Face partner to address security incident during model evaluation" (OpenAI, 2026). Nueve días después, Anthropic publicó que, al revisar 141.006 ejecuciones de evaluación, encontró tres incidentes en los que modelos Claude accedieron sin autorización a sistemas reales de tres organizaciones porque una mala configuración dejó acceso a internet en las máquinas de evaluación de su socio Irregular; detuvo las evaluaciones de ciberseguridad y encargó una revisión externa a METR (Anthropic, 2026a, sección de resumen). **Lección para el capítulo 11:** el riesgo inmediato vino de configuraciones de evaluación y de falta de supervisión, no del entrenamiento; un umbral de cómputo como el de la Ley de IA de la UE (10^{25} FLOP) no habría prevenido estos incidentes. **Advertencia:** la cronología de Hugging Face la leímos completa en el repositorio público de su blog; el comunicado de OpenAI está localizado pero no pudimos abrirlo; ambos relatos, como el de Anthropic, proceden de las

empresas implicadas. La "fuga" de Anthropic que mencionaba el marco corresponde a otros dos hechos de marzo de 2026, ambos errores operativos sin exposición de pesos de modelos: la exposición del borrador sobre el modelo Mythos por un error de configuración de su gestor de contenidos (Fortune, 26 de marzo de 2026) y la publicación accidental del código de Claude Code en npm (Fortune, 31 de marzo de 2026).

8. Discusión: qué está probado, qué es inferencia y qué es apuesta

8.1 Lo probado

Cinco resultados tienen evidencia sólida, con al menos dos fuentes independientes y diseños declarados.

1. **La IA iguala dentro de la frontera.** Los menos expertos ganan más productividad que los expertos en tareas que la IA hace bien (Brynjolfsson, Li y Raymond, 2025; Dell'Acqua et al., 2026) [**Hecho · Alta**].
2. **La frontera es irregular y cruzarla sin juicio cuesta.** Fuera de ella, confiar en la IA empeora el resultado (Dell'Acqua et al., 2026; Dratsch et al., 2023) [**Hecho · Alta**].
3. **La entrada se estrecha en lo expuesto.** En EE. UU. y Reino Unido cae el empleo junior en ocupaciones y empresas expuestas sin caída equivalente en perfiles con experiencia (cuatro estudios, Figura 4) [**Hecho descriptivo · Media-alta**].
4. **Delegar sin diseño erosiona la habilidad.** Tres estudios con diseños distintos (Bastani et al., 2025; Shen y Tamkin, 2026; Budzyń et al., 2025) [**Hecho · Media-alta**].
5. **La adopción empresarial sigue a los recursos.** Tamaño y riqueza explican más que la confianza del público (McElheran et al., 2024; Eurostat, 2025) [**Hecho · Alta**].

8.2 Lo que es inferencia

1. Que la caída del empleo junior la cause la IA y no los tipos de interés, la corrección pospandemia o el offshoring [**Inferencia · Media**]. Los autores de Canaries controlan varias de esas causas, pero reconocen tendencias previas.
2. Que la prima migre a complementos escasos y verificables [**Inferencia · Media**]: coherente con la teoría y con casos, sin medición de precios posterior a 2023.
3. Que menos práctica hoy signifique menos juicio en 2035 [**Inferencia · Media-baja**]: el mecanismo está medido en semanas, no en carreras.
4. Que la calibración de la confianza explique qué empresas capturan valor [**Inferencia · Media**]: medida en individuos, no en organizaciones.

8.3 Lo que es apuesta

La postura del libro (optimista con condiciones) es una apuesta argumentada [**Especulación · etiquetada**]. Se apoya en tres regularidades históricas: las tecnologías de propósito general crean tareas nuevas con el tiempo (Autor et al., 2024), los costes se concentran en la transición (Allen, 2009) y la gobernanza es posible cuando hay un bien verificable que vigilar (TNP, Asilomar). La apuesta es que la IA sigue ese patrón si se cumplen tres condiciones: que las organizaciones rediseñen el trabajo de entrada en lugar de eliminarlo; que los mercados desarrollen formas de verificar y atribuir el juicio humano; y que las instituciones repartan el coste de la transición, que hoy cae sobre los jóvenes. Si la frontera de la IA avanza más rápido que la creación de tareas nuevas, la apuesta pierde.

8.4 Qué cambia en el libro

Capítulo	Cambio que exige la evidencia
Introducción	Conectar la reunión con datos (Canaries, BCE) y casos públicos, no con memos aislados.
1	"Zack zack" es coloquial ("¡rápido, rápido!"); usarlo como imagen, no como concepto.

Capítulo	Cambio que exige la evidencia
2	Pasar de "la IA es la nueva imprenta" a "se difunde a la velocidad del software y rinde a la velocidad de las instituciones".
3	Retirar Good to Great como evidencia; usar Tripsas y Gavetti y la crítica del halo.
4	Sustituir "el juicio vale más" por "el juicio vale más cuando aporta contexto, calibra y responde". Presentar el centauro como historia.
5	Enfrentar el contraargumento de la personalización persuasiva (Salvi et al., 2025) y definir el tailoring por contexto privado, responsabilidad y cocreación.
6	Separar "experiencia de cliente" de "pericia". Presentar la economía de la experiencia como marco con apoyo parcial. Retirar "los jóvenes priorizan las experiencias".
7	Usar Baumol como encarecimiento relativo, no como prima. Ocean Tomo como señal.
8	Reformular H3 como riesgo condicionado al diseño; añadir Autor y Thompson (2025) e IBM. Retirar "nativos de la herramienta".
9	Añadir la evidencia de reskilling (Card et al., 2018; Katz et al., 2022): funciona, tarda dos o tres años y no es gratis.
10	Datos antes que clichés: Taras et al. (2016) obliga a tratar las culturas nacionales como medias con mucha varianza interna. Matriz de Thiel como especulación.
11	Usar los incidentes de 2026 con fuente primaria; diferenciar error operativo de filtración. Gobernanza del cómputo como análogo imperfecto del TNP.

9. Límites y agenda de investigación

9.1 Límites

- 1. **Verificación parcial.** Las cifras * proceden de extractos de las páginas primarias y deben comprobarse en el documento completo antes de publicar (§3.6).
- 2. **Sesgo geográfico.** Casi toda la evidencia de empleo es de EE. UU. y Reino Unido. Para España solo hay estudios de exposición (Fedea y BBVA Research, 2026; Mestre et al., 2025), no de efectos por edad.
- 3. **Versiones y modelos.** Ver §3.7: las cifras cambian entre versiones y los experimentos con GPT-4 de 2023 pueden no valer para 2026.
- 4. **Sesgo de selección de casos.** Los casos (Klarna, IBM, Fujifilm) se eligieron por su valor narrativo; ilustran, no prueban.
- 5. **Revisión narrativa.** No es una revisión sistemática; pueden faltar estudios relevantes, sobre todo en psicología del consumo y en literatura no anglófona.

9.2 Agenda

Prioridad	Pregunta	Diseño propuesto	Datos
1	¿Existe en España una caída de la entrada en ocupaciones expuestas?	Réplica de Canaries: altas por edad y grupo de cotización, 2019–2026, con exposición por ocupación	MCVL (Seguridad Social); EPA
2	¿Hay prima por juicio o autoría humana con precios reales?	Experimento de campo con precio pagado y manipulación de la información de autoría y verificabilidad	Marketplace con acuerdo de datos
3	¿Forman juicio las cohortes que aprenden con IA?	Panel de cohortes 2023–2030 con pruebas periódicas sin IA y trayectorias de promoción	Empresas socias; Revelio/LinkedIn
4	¿Funciona el rediseño del rol junior?	Comparación de empresas que rediseñan frente a las que congelan, emparejadas por tamaño e intensidad intangible	Datos de RR. HH. + registros administrativos
5	¿Explican las creencias calibradas la adopción con recursos parecidos?	Panel de empresas con encuestas de creencias directivas y medidas de calibración	Encuesta propia + Eurostat ICT usage
6	¿Dónde está la frontera entre tailoring y personalización?	Experimento con resultado de compra que compare personalización por IA y tailoring con contexto privado y responsable identificado	Laboratorio + campo
7	¿Es reversible el deskilling?	Seguimiento de profesionales que dejan de usar IA durante periodos definidos	Hospitales, despachos

10. Referencias

Estado de verificación entre corchetes: [✓] abierta; [✓*] localizada en su página primaria mediante extracto; [🔍] localizada solo en prensa, en los pilares o sin abrir; [libro] obra de referencia citada por su contenido canónico, edición y páginas por verificar. Las referencias [🔍] no sostienen afirmaciones centrales por sí solas.

- Acemoglu, D. (2025). The simple macroeconomics of AI. *Economic Policy*, 40(121), 13–58. <https://academic.oup.com/economicpolicy/article-abstract/40/121/13/7728473> [✓*]
(versión de trabajo: NBER WP 32487, 2024, <https://doi.org/10.3386/w32487>)
- Acemoglu, D. y Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3> [✓*]
- Agarwal, N., Moehring, A., Rajpurkar, P. y Salz, T. (2023, rev. 2024). *Combining human expertise with artificial intelligence: Experimental evidence from radiology* (NBER Working Paper 31422). <https://doi.org/10.3386/w31422> [✓*]
- Aghion, P., Jones, B. F. y Jones, C. I. (2017). *Artificial intelligence and economic growth* (NBER Working Paper 23928). <https://doi.org/10.3386/w23928> [🔍]
- Agrawal, A., Gans, J. y Goldfarb, A. (2018). *Prediction machines: The simple economics of artificial intelligence*. Harvard Business Review Press. [libro]
- Allen, R. C. (2009). Engels' pause: Technical change, capital accumulation, and inequality in the British industrial revolution. *Explorations in Economic History*, 46(4), 418–435. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2009.04.004> [✓*]
- Anthropic. (2026a, 30 de julio). *Investigating three incidents in our cybersecurity evaluations*. <https://www.anthropic.com/news/investigating-incidents-cybersecurity-evals> [✓]
- Anthropic. (2026b). *How AI assistance impacts the formation of coding skills*. <https://www.anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills> [✓]
- Apple Inc. (2025). *Form 10-K for the fiscal year ended September 27, 2025*. U.S. Securities and Exchange Commission. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/320193/000032019325000079/aapl-20250927.htm> [🔍 vía pilar D]
- Arntz, M., Gregory, T. y Zierahn, U. (2016). *The risk of automation for jobs in OECD countries: A comparative analysis* (OECD Social, Employment and Migration Working Papers 189). <https://doi.org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en> [✓*]
- Autor, D. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3> [✓*]
- Autor, D. H., Levy, F. y Murnane, R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333. <https://doi.org/10.1162/003355303322552801> [✓*]
- Autor, D. y Thompson, N. (2025). *Expertise* (NBER Working Paper 33941). <https://doi.org/10.3386/w33941> [✓*]
- Autor, D., Chin, C., Salomons, A. y Seegmiller, B. (2024). New frontiers: The origins and content of new work, 1940–2018. *The Quarterly Journal of Economics*, 139(3), 1399–1465. <https://www.nber.org/papers/w30389> [✓*]
- Axios. (2026, 13 de febrero). *IBM plans to triple entry-level hiring this year because of AI*. <https://www.axios.com/2026/02/13/ai-ibm-tech-jobs> [✓* prensa]

- Banco Central Europeo [BCE]. (2026). Youth employment amidst cooling labour demand. *Economic Bulletin*, 5/2026. https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/focus/2026/html/ecb.ebbox202605_04~faa9ef5955.en.html [✓*]
- Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakçı, Ö. y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122> [✓*]
- Baumol, W. J. y Bowen, W. G. (1966). *Performing arts: The economic dilemma*. Twentieth Century Fund. [libro]
- Beane, M. (2019). Shadow learning: Building robotic surgical skill when approved means fail. *Administrative Science Quarterly*, 64(1), 87–123. <https://doi.org/10.1177/0001839217751692> [✓*]
- Beane, M. (2024). *The skill code: How to save human ability in an age of intelligent machines*. Harper Business. [libro]
- Becker, J., Rush, N., Barnes, E. y Rein, D. (2025). *Measuring the impact of early-2025 AI on experienced open-source developer productivity*. METR. <https://metr.org/blog/2025-07-10-early-2025-ai-experienced-os-dev-study/> [✓*]
- Bick, A., Blandin, A. y Deming, D. J. (2024, rev. 2025). *The rapid adoption of generative AI* (NBER Working Paper 32966). <https://doi.org/10.3386/w32966> [✓*]
- Bloomberg. (2025, 8 de mayo). *Klarna turns from AI to real person customer service*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-08/klarna-turns-from-ai-to-real-person-customer-service> [✓* localizado; cita confirmada en varias fuentes]
- Bresnahan, T. F. y Trajtenberg, M. (1995). General purpose technologies: "Engines of growth"? *Journal of Econometrics*, 65(1), 83–108. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w4148/w4148.pdf [🔍]
- Bronnenberg, B. J., Dubé, J.-P., Gentzkow, M. y Shapiro, J. M. (2015). Do pharmacists buy Bayer? Informed shoppers and the brand premium. *The Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1669–1726. <https://www.nber.org/papers/w20295> [✓*]
- Brynjolfsson, E. (2022). The Turing trap: The promise and peril of human-like artificial intelligence. *Daedalus*, 151(2), 272–287. https://doi.org/10.1162/daed_a_01915 [✓*]
- Brynjolfsson, E., Chandar, B. y Chen, R. (2025, rev. noviembre de 2025 y agosto de 2026). *Canaries in the coal mine? Six facts about the recent employment effects of artificial intelligence* [Working paper]. Stanford Digital Economy Lab. <https://digitaleconomy.stanford.edu/publication/canaries-in-the-coal-mine-six-facts-about-the-recent-employment-effects-of-artificial-intelligence/> [✓*]
- Brynjolfsson, E., Li, D. y Raymond, L. (2025). Generative AI at work. *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 889–942. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae044> [✓*] (versión de trabajo: NBER WP 31161, 2023, <https://doi.org/10.3386/w31161>)
- Brynjolfsson, E., Rock, D. y Syverson, C. (2021). The productivity J-curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333–372. <https://doi.org/10.1257/mac.20180386> [🔍]
- Budzyń, K., Romańczyk, M., Kitala, D., Kołodziej, P., Bugajski, M., Adami, H. O., Blom, J., Buszkiewicz, M., Halvorsen, N., Hassan, C., Romańczyk, T., Holme, Ø., Jarus, K., Fielding, S., Kunar, M., Pellise, M., Pilonis, N., Kamiński, M. F., Kalager, M., ... Mori, Y. (2025). Endoscopist deskilling risk after exposure to artificial intelligence in colonoscopy: A multicentre, observational study. *The Lancet Gastroenterology & Hepatology*, 10(10), 896–903. [https://doi.org/10.1016/S2468-1253\(25\)00133-5](https://doi.org/10.1016/S2468-1253(25)00133-5) [✓*]

- Card, D., Kluve, J. y Weber, A. (2018). What works? A meta analysis of recent active labor market program evaluations. *Journal of the European Economic Association*, 16(3), 894–931. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvx028> [✓*]
- Chandar, B. y Klein Teeselink, B. (2026). *How does AI change labor demand? Evidence from 41 countries* [Working paper]. SSRN 7498743; Stanford Digital Economy Lab. <https://digitaleconomy.stanford.edu/publication/how-does-ai-change-labor-demand/> [✓*]
- Christensen, C. M. (1997). *The innovator's dilemma*. Harvard Business School Press. [libro]
- Christensen, C. M. y Raynor, M. E. (2003). *The innovator's solution*. Harvard Business School Press. [libro]
- CNBC. (2025, 14 de mayo). *Klarna CEO says AI helped company shrink workforce by 40%*. <https://www.cnbc.com/2025/05/14/klarna-ceo-says-ai-helped-company-shrink-workforce-by-40percent.html> [✓* prensa]
- CNN. (2026, 22 de julio). *An OpenAI test model escaped and broke into a real company's servers*. <https://edition.cnn.com/2026/07/22/tech/openai-hugging-face-ai-cybersecurity> [🔍 prensa]
- Collins, J. (2001). *Good to great*. HarperBusiness. [libro]
- Collins, J. y Porras, J. I. (1994). *Built to last*. HarperBusiness. [libro]
- Comin, D. y Hobijn, B. (2010). An exploration of technology diffusion. *American Economic Review*, 100(5), 2031–2059. <https://doi.org/10.1257/aer.100.5.2031> [✓*]
- Connolly, M. y Krueger, A. B. (2006). Rockonomics: The economics of popular music. En V. A. Ginsburgh y D. Throsby (Eds.), *Handbook of the economics of art and culture* (Vol. 1, pp. 667–719). Elsevier. <https://doi.org/10.3386/w11282> [✓*]
- Corrado, C., Hulten, C. y Sichel, D. (2009). Intangible capital and U.S. economic growth. *Review of Income and Wealth*, 55(3), 661–685. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2009.00343.x> [🔍]
- COTEC e Ivie. (2024). *La economía intangible en España*. Fundación COTEC. [🔍 vía pilar D, citado por Emprendedores: <https://emprendedores.es/gestion/intangibles-inversion/>]
- Crafts, N. (2022). Slow real wage growth during the Industrial Revolution: Productivity paradox or pro-rich growth? *Oxford Economic Papers*, 74(1), 1–13. <https://academic.oup.com/oep/article/74/1/1/6145336> [✓*] (publicado en línea en 2021)
- David, P. A. (1990). The dynamo and the computer: An historical perspective on the modern productivity paradox. *American Economic Review*, 80(2), 355–361. <https://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v80y1990i2p355-61.html> [🔍]
- Dell'Acqua, F., McFowland, E., III, Mollick, E., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Kraymer, L., Candelon, F. y Lakhani, K. R. (2026). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of artificial intelligence on knowledge worker productivity and quality. *Organization Science*, 37(2), 403–423. <https://doi.org/10.1287/orsc.2025.21838> [✓*]
- Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1593–1640. <https://doi.org/10.1093/qje/qjx022> [✓*]
- Deming, D. J. (2021). *The growing importance of decision-making on the job* (NBER Working Paper 28733). <https://doi.org/10.3386/w28733> [✓*]
- Demirci, O., Hannane, J. y Zhu, X. (2025). Who is AI replacing? The impact of generative AI on online freelancing platforms. *Management Science*, 71(10), 8097–8108. <https://doi.org/10.1287/mnsc.2024.05420> [✓*]
- Dittmar, J. E. (2011). Information technology and economic change: The impact of the printing press. *The Quarterly Journal of Economics*, 126(3), 1133–1172. <https://academic.oup.com/qje/article-abstract/126/3/1133/1855353> [✓*]

- Doshi, A. R. y Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. *Science Advances*, 10(28), eadn5290. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adn5290> [✓*]
- Dratsch, T., Chen, X., Rezazade Mehrizi, M., Kloeckner, R., Mähringer-Kunz, A., Püsken, M., ... Pinto dos Santos, D. (2023). Automation bias in mammography: The impact of artificial intelligence BI-RADS suggestions on reader performance. *Radiology*, 307(4), e222176. <https://doi.org/10.1148/radiol.222176> [✓*]
- Eisenstein, E. L. (1979). *The printing press as an agent of change*. Cambridge University Press. [libro]
- Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P. y Rock, D. (2024). GPTs are GPTs: Labor market impact potential of LLMs. *Science*, 384(6702), 1306–1308. <https://doi.org/10.1126/science.adj0998> [✓*]
- Eurostat. (2025, 11 de diciembre). 20% of EU enterprises use AI technologies. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251211-2> [✓*]
- Fedea y BBVA Research. (2026). *Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo*, n.º 18 (2026-T2). <https://fedea.net/boletin-no-18-del-observatorio-trimestral-del-mercado-de-trabajo-2026-t2/> [✓*]
- Forbes. (2025, 18 de mayo). *Klarna reverses on AI, says customers like talking to people*. <https://www.forbes.com/sites/quickerbetteartech/2025/05/18/business-tech-news-klarna-reverses-on-ai-says-customers-like-talking-to-people/> [✓* prensa]
- Forecasting Research Institute [FRI]. (2026). *AI models have likely reached parity with superforecasters* [Entrada de blog]. <https://forecastingresearch.substack.com/p/ai-models-have-likely-reached-parity> [🔗 vía pilar E]
- Fortune. (2025, 8 de abril). *Shopify CEO says staff must prove AI can't do the job before asking for headcount* [título aproximado]. <https://fortune.com/2025/04/08/shopify-ceo-ai-automation-no-new-hires-tech-jobs> [✓* prensa]
- Fortune. (2026a, 26 de marzo). *Exclusive: Anthropic 'Mythos' AI model representing 'step change' in power revealed in data leak*. <https://fortune.com/2026/03/26/anthropic-says-testing-mythos-powerful-new-ai-model-after-data-leak-reveals-its-existence-step-change-in-capabilities/> [✓* prensa]
- Fortune. (2026b, 31 de marzo). *Anthropic source code for Claude Code leaks in second security lapse*. <https://fortune.com/2026/03/31/anthropic-source-code-claude-code-data-leak-second-security-lapse-days-after-accidentally-revealing-mythos> [✓* prensa; título aproximado]
- Fortune. (2026c, 21 de julio). *OpenAI says its AI models escaped from a secure test environment and hacked into AI company Hugging Face*. <https://fortune.com/2026/07/21/openai-says-ai-models-escaped-control-hacked-hugging-face/> [✓* prensa]
- Fortune. (2026d, 20 de agosto). *AI-generated assets are flooding online marketplaces, but consumers are snubbing AI for human-made products*. <https://fortune.com/2026/08/20/ai-product-fatigue-online-marketplace-ecommerce/> [🔗 prensa]
- Frey, C. B. y Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019> [🔗]
- Frontier Economics. (s. f.). *'Nownership' and the experience economy*. <https://www.frontier-economics.com/uk/en/news-and-insights/articles/article-i7361-nownership-and-the-experience-economy/> [✓*]
- Fuchs, C., Schreier, M. y van Osselaer, S. M. J. (2015). The handmade effect: What's love got to do with it? *Journal of Marketing*, 79(2), 98–110. <https://doi.org/10.1509/jm.14.0018> [✓*]

- Gillespie, N., Lockey, S., Macdade, A., Ward, T. y Hassed, G. (2025). *Trust, attitudes and use of artificial intelligence: A global study 2025*. The University of Melbourne y KPMG. <https://doi.org/10.26188/28822919> [✓*]
- Goh, E., Gallo, R., Hom, J., Strong, E., Weng, Y., Kerman, H., ... Chen, J. H. (2024). Large language model influence on diagnostic reasoning: A randomized clinical trial. *JAMA Network Open*, 7(10), e2440969. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39466245/> [✓*]
- Gorodnichenko, Y. y Roland, G. (2017). Culture, institutions, and the wealth of nations. *Review of Economics and Statistics*, 99(3), 402–416. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1101933108> (versión PNAS 2011) [🔍]
- Haskel, J. y Westlake, S. (2017). *Capitalism without capital: The rise of the intangible economy*. Princeton University Press. [libro]
- Helfat, C. E. y Peteraf, M. A. (2015). Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities. *Strategic Management Journal*, 36(6), 831–850. [🔍 vía pilar F]
- Hirsch, F. (1976). *Social limits to growth*. Harvard University Press. [libro]
- Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences* (2.ª ed.). Sage. Datos por país: The Culture Factor, <https://www.theculturefactor.com/country-comparison-tool> [✓*]
- Horton, C. B., Jr., White, M. W. e Iyengar, S. S. (2023). Bias against AI art can enhance perceptions of human creativity. *Scientific Reports*, 13, 19001. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-45202-3> [✓*]
- Hosseini Maasoum, S. M. y Lichtinger, G. (2025, rev. 2026). *Generative AI as seniority-biased technological change: Evidence from U.S. résumé and job posting data* [Working paper]. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5425555> [✓*]
- Hugging Face. (2026, julio). *Anatomy of a frontier lab agent intrusion: A technical timeline of the July 2026 incident*. <https://huggingface.co/blog/agent-intrusion-technical-timeline> (fuente en GitHub: <https://github.com/huggingface/blog/blob/main/agent-intrusion-technical-timeline.md>) [✓]
- Hui, X., Reshef, O. y Zhou, L. (2024). The short-term effects of generative artificial intelligence on employment: Evidence from an online labor market. *Organization Science*, 35(6), 1977–1989. <https://doi.org/10.1287/orsc.2023.18441> [✓*]
- Humlum, A. y Vestergaard, E. (2025, rev. 2026). *Still waters, rapid currents: Early labor market transformation under generative AI* (NBER Working Paper 33777). <https://doi.org/10.3386/w33777> [✓*] (versión previa: *Large language models, small labor market effects*, BFI Working Paper 2025-56, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5219933>)
- Institute of Student Employers [ISE]. (2025). *Apprenticeships rise as graduate vacancies drop 8%*. <https://ise.org.uk/knowledge/insights/492/apprenticeships-rise-as-graduate-vacancies-drop-8/> [✓*]
- Johns, A. (1998). *The nature of the book: Print and knowledge in the making*. University of Chicago Press. [libro]
- Kahneman, D. y Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: A failure to disagree. *American Psychologist*, 64(6), 515–526. <https://doi.org/10.1037/a0016755> [✓*]
- Katz, L. F., Roth, J., Hendra, R. y Schaberg, K. (2022). Why do sectoral employment programs work? Lessons from WorkAdvance. *Journal of Labor Economics*, 40(S1), S249–S291. <https://doi.org/10.1086/717932> [✓*]
- King, A. A. y Baatartogtokh, B. (2015). How useful is the theory of disruptive innovation? *MIT Sloan Management Review*, 57(1), 77–90. <https://sloanreview.mit.edu/article/how-useful-is-the-theory-of-disruptive-innovation/> [✓*]

- Klarna Group plc. (2025). *Form F-1 registration statement*. U.S. Securities and Exchange Commission. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2003292/000162828025012824/klarnagrouplcf-1.htm> [✓*]
- Klein Teeselink, B. (2025). *Generative AI and labor market outcomes: Evidence from the United Kingdom* [Working paper]. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5516798> [✓*]
- Krueger, A. B. (2005). The economics of real superstars: The market for rock concerts in the material world. *Journal of Labor Economics*, 23(1), 1–30. <https://doi.org/10.1086/425431> [✓*]
- Krueger, A. B. (2019). *Rockonomics: A backstage tour of what the music industry can teach us about economics and life*. Currency. [libro; cifra del 60 % ✓*]
- Kurzweil, R. (2012). *How to create a mind*. Viking. [libro]
- Lave, J. y Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press. [libro]
- Lim, H. S., Lee, B. G., Sung, Y. H. y Jung, C. W. (2026). Human-made vs. AI-generated: How provenance labels drive strategic curation via perceived effort. *Frontiers in Psychology*, 17, 1840483. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1840483> [✓*]
- Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z. y Oswald, F. L. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions: A meta-analysis. *Psychological Science*, 25(8), 1608–1618. <https://doi.org/10.1177/0956797614535810> [✓*]
- Mäkelä, E. y Stephany, F. (2024). *Complement or substitute? How AI increases the demand for human skills* [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2412.19754> [✓*]
- Matz, S. C., Teeny, J. D., Vaid, S. S., Peters, H., Harari, G. M. y Cerf, M. (2024). The potential of generative AI for personalized persuasion at scale. *Scientific Reports*, 14, 4692. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-53755-0> [✓*]
- Mazzucato, M. (2018). *The value of everything: Making and taking in the global economy*. Allen Lane. [libro]
- McElheran, K., Li, J. F., Brynjolfsson, E., Kroff, Z., Dinlersoz, E., Foster, L. y Zolas, N. (2024). AI adoption in America: Who, what, and where. *Journal of Economics & Management Strategy*, 33(2), 375–415. <https://www.nber.org/papers/w31788> [✓*]
- Menger, C. (2007). *Principles of economics* (J. Dingwall y B. F. Hoselitz, Trans.). Ludwig von Mises Institute. (Obra original publicada en 1871) [libro]
- Mestre, A., Naya, X., Albert, M. y Pelechano, V. (2025). *Inteligencia artificial y empleo en España: una aproximación territorial y de género a la exposición laboral* [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2512.23059> [✓*]
- Narayanan, A. y Kapoor, S. (2025). *AI as normal technology*. Knight First Amendment Institute. <https://knightcolumbia.org/content/ai-as-normal-technology> [🔍]
- Niendorf, B. y Beck, K. (2008). Good to great, or just good? *Academy of Management Perspectives*, 22(4), 13–20. [🔍 vía pilar F]
- Nordhaus, W. D. (2008). Baumol's diseases: A macroeconomic perspective. *The B.E. Journal of Macroeconomics*, 8(1). <https://www.nber.org/papers/w12218> [✓*]
- Ocean Tomo. (2025). *Intangible asset market value study: 2025 results*. <https://oceantomo.com/insights/ocean-tomo-releases-2025-intangible-asset-market-value-study-results/> [✓*; consultora, señal]
- OpenAI. (2026, 21 de julio). *OpenAI and Hugging Face partner to address security incident during model evaluation*. <https://openai.com/index/hugging-face-model-evaluation-security-incident/> [✓* localizado; no abierto]

- Parasuraman, R. y Manzey, D. H. (2010). Complacency and bias in human use of automation: An attentional integration. *Human Factors*, 52(3), 381–410. <https://doi.org/10.1177/0018720810376055> [✓*]
- Perez, C. (2002). *Technological revolutions and financial capital*. Edward Elgar. [libro]
- Pine, B. J., II y Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the experience economy. *Harvard Business Review*, 76(4), 97–105. <https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy> [✓*]
- Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. Doubleday. [libro; la cita "we can know more than we can tell" está en la p. 4 ✓*; confirmar en la edición que uses]
- Porter, B. y Machery, E. (2024). AI-generated poetry is indistinguishable from human-written poetry and is rated more favorably. *Scientific Reports*, 14, 26133. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-76900-1> [✓*]
- ProMarket. (2026, 17 de junio). *AI is not reducing employment but rather who gets hired*. <https://www.promarket.org/2026/06/17/ai-is-not-reducing-employment-but-rather-who-gets-hired/> [✓*]; resumen de la versión de mayo de 2026 de Hosseini Maasoum y Lichtinger]
- Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L, 12.7.2024. <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> [✓*]
- Reimann, M., Schilke, O. y Thomas, J. S. (2010). Toward an understanding of industry commoditization: Its nature and role in evolving marketing competition. *International Journal of Research in Marketing*, 27(2), 188–197. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1774143 [🔍]
- Rosenzweig, P. (2007). *The halo effect*. Free Press. [libro]
- Rubin, J. (2014). Printing and Protestants: An empirical test of the role of printing in the Reformation. *Review of Economics and Statistics*, 96(2), 270–286. <https://direct.mit.edu/rest/article/96/2/270/58126> [✓*]
- Salvi, F., Horta Ribeiro, M., Gallotti, R. y West, R. (2025). On the conversational persuasiveness of GPT-4. *Nature Human Behaviour*, 9(8), 1645–1653. <https://doi.org/10.1038/s41562-025-02194-6> [✓*]
- Sastry, G., Heim, L., Belfield, H., Anderljung, M., Brundage, M., Hazell, J., O'Keefe, C., Hadfield, G. K., ... Coyle, D. (2024). *Computing power and the governance of artificial intelligence* [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.08797> [✓*]; lista completa de autores por verificar]
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Brothers. [libro]
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press. [libro]
- Shapiro, C. y Varian, H. R. (1998). *Information rules: A strategic guide to the network economy*. Harvard Business School Press. [libro]
- Shen, J. H. y Tamkin, A. (2026). *How AI impacts skill formation* [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2601.20245> [✓ resumen del autor en Anthropic, 2026b; preprint ✓*]
- Shin, M., Kim, J., van Opheusden, B. y Griffiths, T. L. (2023). Superhuman artificial intelligence can improve human decision-making by increasing novelty. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(12), e2214840120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2214840120> [✓*]
- Smith, A. (2009). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. Project Gutenberg. <https://www.gutenberg.org/files/3300/3300-h/3300-h.htm> (Obra original publicada en 1776) [🔍]
- Stephany, F. y Teutloff, O. (2024). What is the price of a skill? The value of complementarity. *Research Policy*, 53(1), 104898. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733323001828> [✓*]

- Steyvers, M., Tejeda, H., Kumar, A., Belem, C., Karny, S., Hu, X., Mayer, L. W. y Smyth, P. (2025). What large language models know and what people think they know. *Nature Machine Intelligence*, 7, 221–231. <https://doi.org/10.1038/s42256-024-00976-7> [✓*]
- Susskind, R. y Susskind, D. (2015). *The future of the professions*. Oxford University Press. [libro]
- Taras, V., Steel, P. y Kirkman, B. L. (2016). Does country equate with culture? Beyond geography in the search for cultural boundaries. *Management International Review*, 56(4), 455–487. <https://doi.org/10.1007/s11575-016-0283-x> [✓*]
- TechCrunch. (2026, 12 de febrero). *IBM will hire your entry-level talent in the age of AI*. <https://techcrunch.com/2026/02/12/ibm-will-hire-your-entry-level-talent-in-the-age-of-ai/> [✓* prensa]
- Teece, D. J., Pisano, G. y Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z) [✓*]
- Thiel, P. y Masters, B. (2014). *Zero to one*. Crown Business. [libro; usado como especulación]
- Tripsas, M. (2009). Technology, identity, and inertia through the lens of "The Digital Photography Company". *Organization Science*, 20(2), 441–460. [🔍 vía pilar F]
- Tripsas, M. y Gavetti, G. (2000). Capabilities, cognition, and inertia: Evidence from digital imaging. *Strategic Management Journal*, 21(10–11), 1147–1161. [https://doi.org/10.1002/1097-0266\(200010/11\)21:10/11<1147::AID-SMJ128>3.0.CO;2-R](https://doi.org/10.1002/1097-0266(200010/11)21:10/11<1147::AID-SMJ128>3.0.CO;2-R) [✓*]
- Vaccaro, M., Almaatouq, A. y Malone, T. (2024). When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis. *Nature Human Behaviour*, 8, 2293–2303. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1> [✓*]
- Vargo, S. L. y Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. *Journal of Marketing*, 68(1), 1–17. <https://doi.org/10.1509/jmkg.68.1.1.24036> [✓*]
- Waldfoegel, J. (2017). How digitization has created a golden age of music, movies, books, and television. *Journal of Economic Perspectives*, 31(3), 195–214. <https://doi.org/10.1257/jep.31.3.195> [🔍]
- Weingarten, E. y Goodman, J. K. (2021). Re-examining the experiential advantage in consumption: A meta-analysis and review. *Journal of Consumer Research*, 47(6), 855–877. https://bpb-usw2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/0/37067/files/2021/04/Weingarten-and-Goodman_JCR2021.pdf [✓*]
- WIPO y Luiss Business School. (2026). *World intangible investment highlights 2026*. World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/web-publications/world-intangible-investment-highlights-2026/en/key-trends-and-insights.html> [✓*]
- Zhang, Y. y Gosline, R. (2023). Human favoritism, not AI aversion: People's perceptions (and bias) toward generative AI, human experts, and human–GAI collaboration in persuasive content generation. *Judgment and Decision Making*, 18, e41. <https://doi.org/10.1017/jdm.2023.37> [✓*]

Anexos

Anexo A. Matriz de evidencia

#	Afirmación	Fuente	Diseño	Tipo · confianza	Hip.	Dirección
A1	Freelancers expuestos: -2 % trabajos, -5,2 % ingresos mensuales tras ChatGPT	Hui et al. (2024)	DiD, Upwork	Hecho · Alta	H1	A favor
A2	-21 % de ofertas en escritura y código frente a trabajos manuales, 8 meses después de ChatGPT	Demirci et al. (2025)	DiD, plataforma freelance	Hecho · Alta	H1	A favor
A3	+15 % productividad media; +30 % los menos expertos (QJE; +34 % en la versión NBER)	Brynjolfsson, Li y Raymond (2025)	Despliegue escalonado, 5.172 agentes	Hecho · Alta	H1, H3	A favor H1; en contra de H3 en su versión fuerte
A4	+12,2 % tareas, 25,1 % más rápido, >40 % calidad; -19 p. p. fuera de la frontera	Dell'Acqua et al. (2026)	Experimento preregistrado, 758 consultores	Hecho · Alta	H1, H2	A favor (frontera irregular)
A5	Efectos nulos en ingresos y horas; ahorro del 2,8 %	Humlum y Vestergaard (2025)	Encuestas enlazadas a registros, Dinamarca	Hecho · Alta	H1, H3	En contra (macro)
A6	Tope de 0,66 % de PTF en diez años	Acemoglu (2025)	Modelo de tareas + Hulten	Especulación informada · Media	H1	En contra (tamaño)
A7	1-5 % de las horas de trabajo usan IA generativa (EE. UU.)	Bick et al. (2025)	Encuesta representativa	Hecho · Alta	H1	En contra (intensidad)
A8	Conciertos +82 % de precio (1996-2003) frente a IPC +17 %	Krueger (2005)	Econometría descriptiva	Hecho · Alta	H2	A favor
A9	El 1 % de artistas: 26 % (1982) → 56 % (2003) de ingresos por conciertos	Connolly y Krueger (2006)	Descriptivo	Hecho · Alta	H2	Matiza (captura)
A10	Empleos intensivos en decisión: 6 % (1960) → 34 % (2018)	Deming (2021)	Datos censales	Hecho · Alta	H2	A favor (pre-IA)
A11	Retorno a habilidades sociales mayor en los 2000; complementariedad con cognición	Deming (2017)	Panel NLSY	Hecho · Alta	H2	A favor (pre-IA)
A12	Habilidades de IA pagan +21 % frente a +4 % la habilidad media	Stephany y Teutloff (2024)	Panel freelance, 25.000 trabajadores	Hecho · Media	H2	A favor (complementariedad)
A13	Efecto complementario de la IA hasta un 50 % mayor que el sustitutivo	Mäkelä y Stephany (2024)	Ofertas de empleo, 3 países	Hecho · Media	H2	A favor
A14	Humano + IA peor que el mejor de los dos (g = -0,23)	Vaccaro et al. (2024)	Metaanálisis, 106 estudios	Hecho · Alta	H2	En contra

#	Afirmación	Fuente	Diseño	Tipo · confianza	Hip.	Dirección
A15	Radiólogos mejoran con contexto, no con predicciones de IA	Agarwal et al. (NBER w31422)	Experimento con profesionales	Hecho · Alta	H2, H4	A favor (juicio = contexto)
A16	A ciegas se prefieren poemas de IA; identificación por debajo del azar (46,6 %)	Porter y Machery (2024)	Experimentos	Hecho · Alta	H2	En contra
A17	Contenido de GPT-4 percibido de más calidad; "favoritismo humano"	Zhang y Gosline (2023)	Experimentos	Hecho · Alta	H2	En contra
A18	Etiqueta "hecho a mano" eleva el atractivo	Fuchs et al. (2015)	Experimentos	Hecho · Alta	H2	A favor (etiqueta)
A19	Etiqueta "IA" reduce el valor percibido; "humano" no añade valor	Lim et al. (2026)	Experimento, n = 618	Hecho · Media	H2	Matiza (asimetría)
A20	Ventaja experiencial d = 0,38; un tercio posible sesgo de publicación	Weingarten y Goodman (2021)	Metaanálisis, 141 estudios	Hecho · Alta	H2	Matiza
A21	Sectores estancados: precios relativos crecientes (1948–2001)	Nordhaus (2008)	Datos de industria	Hecho · Alta	H2	A favor (coste, no prima)
A22	Intangible 12,8 % del PIB frente a 11,8 % tangible (2025); España 8 %	WIPO y Luiss (2026)	Estimación oficial	Hecho · Alta	H2	A favor (macro)
A23	Personalización por GPT-4 más persuasiva que humanos (+81,2 % odds)	Salvi et al. (2025)	Experimento aleatorizado	Hecho · Alta	H2 (cap. 5)	En contra (tailoring)
A24	22–25 años: –11 % en los quintiles más expuestos frente a +10 % en los menos expuestos (brecha 19 %)	Brynjolfsson, Chandar y Chen (2026)	Nóminas ADP, descriptivo	Hecho descriptivo · Media-alta	H3	A favor (premisa)
A25	Junior –7,7 % en adoptantes; senior sin cambio	Hosseini Maasoum y Lichtinger (2025)	DiD, currículos	Inferencia · Media	H3	A favor
A26	Junior –5,8 % en empresas expuestas (Reino Unido)	Klein Teeselink (2025)	DiD, vacantes	Inferencia · Media	H3	A favor
A27	Senior +6,7 %, junior –2,5 % (41 países)	Chandar y Klein Teeselink (2026)	DiD, filiales	Inferencia · Media	H3	A favor
A28	Empleo juvenil –18,6 % TIC, –5,3 % servicios profesionales (zona euro)	BCE (2026)	Oficial descriptivo	Hecho · Alta; causa abierta	H3	A favor con cautela
A29	Automatizar tareas inexpertas sube salarios y baja empleo	Autor y Thompson (2025)	Modelo + datos 40 años	Inferencia · Media-alta	H3	A favor (mecanismo de mercado)

#	Afirmación	Fuente	Diseño	Tipo · confianza	Hip.	Dirección
A30	−17 % en examen sin IA; tutor con pistas evita el daño	Bastani et al. (2025)	Experimento de campo	Hecho · Alta	H3	A favor (mecanismo)
A31	50 % frente a 67 % en comprensión de código	Shen y Tamkin (2026)	ECA, n = 52	Hecho · Media	H3	A favor (mecanismo)
A32	Detección de adenomas sin IA 28,4 % → 22,4 %	Budzyń et al. (2025)	Observacional	Hecho de asociación · Media	H3	A favor (deskilling)
A33	Práctica deliberada explica <1 % de la varianza en profesiones	Macnamara et al. (2014)	Metaanálisis	Hecho · Alta	H3	En contra de la versión "horas"
A34	Reskilling: efectos −0 a corto plazo, positivos a 2–3 años	Card et al. (2018)	Metaanálisis	Hecho · Alta	H3 (cap. 9)	Matiza
A35	Programas sectoriales: +12 % a +34 % de ingresos persistentes	Katz et al. (2022)	Revisión de ECA	Hecho · Alta	H3 (cap. 9)	A favor (alternativas de entrada)
A36	Polaroid: tecnología sí, marco mental no	Tripsas y Gavetti (2000)	Caso longitudinal	Hecho en el caso · Alta	H4	A favor
A37	Desarrolladores 19 % más lentos con IA, creían 20 % más rápidos	Becker et al. (2025)	ECA, n = 16	Hecho · Media	H4	A favor (calibración)
A38	Adopción de IA muy concentrada en empresas grandes	McElheran et al. (2024)	Encuesta del Census	Hecho · Alta	H4	En contra (forma fuerte)
A39	UE 20,0 %; Dinamarca 42,0 %; España 20,3 %; Rumanía 5,2 %	Eurostat (2025)	Oficial	Hecho · Alta	H4	Contexto
A40	Confianza 39 % avanzadas frente a 57 % emergentes; España 51 %, Finlandia 25 %	Gillespie et al. (2025)	Encuesta representativa, 47 países	Hecho · Alta	H4	En contra (nivel país)
A41	~80 % de la variación cultural dentro de los países	Taras et al. (2016)	Metaanálisis, 558 estudios	Hecho · Alta	H4	En contra (nivel país)
A42	La electricidad rindió tras rediseñar la fábrica	David (1990)	Historia económica	Inferencia · Alta	H4	A favor (rediseño)

Anexo B. Registro de verificación

✓ abierta · ✓* extracto de la página primaria · 🔍 pendiente · ✗ contradicha

Cífra	Fuente primaria	Estado
22–25 años expuestos: −13 % (ago 2025)	Brynjolfsson, Chandar y Chen, v. ago 2025	✓*
22–25 años expuestos: −16 % (nov 2025)	Ídem, v. nov 2025	✓*

Cífra	Fuente primaria	Estado
Brecha del 19 %; 22-25 años: -11 % (más expuestos) frente a +10 % (menos expuestos), nov 2022-jun 2026	Ídem, v. ago 2026	✓*
35-49 años en quintiles expuestos: ≈ +10 %	Ídem, v. ago 2026	✗ no localizado (la fuente solo dice "no comparable gap"); retirado de la Figura 4
Mayores en ocupaciones expuestas: +6 % a +9 % frente a -6 % de 22-25 años (fin 2022-jul 2025)	Ídem, v. ago 2025	✓*
Coeficiente -0,178 con control de tipos de interés	Ídem, v. ago 2026	🔍
+14 % productividad, 5.179 agentes	Brynjolfsson, Li y Raymond, NBER WP 31161 (2023)	✓* (vía pilares y extractos)
+15 % productividad, 5.172 agentes	Ídem, QJE 140(2) (2025)	✓*
+34 % en novatos	Ídem, NBER WP (2023)	✓* (solo versión NBER)
+30 % en los menos expertos; con 2 meses rinden como no tratados con más de 6	Ídem, QJE (2025)	✓*
+12,2 % tareas; 25,1 % más rápido; -19 p. p.	Dell'Acqua et al., Org. Sci. 37(2) (2026); SSRN 4573321 (2023)	✓*
+43 % / +17 % por debajo / por encima de la media	Ídem, SSRN (2023)	✓* (confirmar en la versión publicada)
Junior -7,7 % a seis trimestres	Hosseini Maasoum y Lichtinger, SSRN (2025)	✓*
Junior ≈ -9 % a seis trimestres; -8 % a -10 % a dos años	Ídem, v. mayo 2026 (vía ProMarket)	✓*
Junior -5,8 %; vacantes -23,4 %	Klein Teeselink, SSRN 5516798 (2025)	✓*
Senior +6,7 %; junior -2,5 %	Chandar y Klein Teeselink, SSRN 7498743 (2026)	✓*
Junior -3 % (41 países)	Bloomberg (redondeo)	✗ como cifra del paper
50 % frente a 67 % en comprensión; 52 participantes; ≥65 % con preguntas conceptuales	Anthropic (2026b); Shen y Tamkin (2026)	✓
"17 % menos" (Shen y Tamkin)	—	✗ como cifra relativa (son 17 p. p.)
Ahorro de tiempo 2,8 %	Humlum y Vestergaard, NBER WP 33777	✓*
Descarta efectos mayores del 2 % dos años después de ChatGPT	Humlum y Vestergaard, NBER WP 33777 (<i>Still waters, rapid currents</i> , rev. mar 2026)	✓* (el umbral del 1 % era de una versión previa)
Nulos también en empleos de inicio de carrera	Ídem	✓*
39,4 % adultos y 28 % empleados (ago 2024)	Bick et al., NBER WP 32966 v. 2024	✓*
39,6 % adultos y 26,5 % empleados	Ídem, v. revisada 2025	✓*
1 %-5 % de horas con IA	Ídem, v. revisada	🔍 (vía pilar C)
0,66 % PTF en 10 años; <0,53 % con tareas difíciles	Acemoglu, <i>Economic Policy</i> 40(121) (2025)	✓*
Conciertos +82 % (1996-2003) frente a IPC +17 %	Krueger (2005), JOLE	✓*

Cifra	Fuente primaria	Estado
Top 1 %: 26 % (1982) → 56 % (2003)	Connolly y Krueger (2006)	✓*
Top 1 %: 60 % (2017)	Krueger (2019), <i>Rockonomics</i>	✓*
Top 1 %: 54 %	Variety (2019), según pilar A	✗ (no localizado en fuente primaria)
KPMG Reino Unido: 1.399 → 942	Patrick Morgan vía City AM / Scottish Financial News	✓* (secundaria)
KPMG Reino Unido: -29 %	Prensa	✗ (la resta da -32,7 %)
Graduados Reino Unido -8 %; aprendices +8 %; entrada total -5 % (2024-2025)	Institute of Student Employers (2025)	✓*
Empleo juvenil -18,6 % TIC; -5,3 % serv. profesionales; -3,1 % financieros	BCE, <i>Economic Bulletin</i> 5/2026	✓*
España: >30 % del empleo en ocupaciones muy expuestas; crecen por encima de la media	Fedea y BBVA Research, OTMT n.º 18 (2026)	✓*
España: 54 % de trabajadores expuestos (sentido amplio)	El Economista, sobre Fedea	🔍
+48 % (GPT Base) y +127 % (GPT Tutor) en práctica; -17 % en examen sin IA	Bastani et al., PNAS (2025); corrección posterior solo de afiliación	✓*
28,4 % (226/795) → 22,4 % (145/648); -20 % relativo; 3 meses antes y después	Budzyń et al. (2025)	✓*
g = -0,23 (IC -0,39 a -0,07); 106 estudios; 370 efectos	Vaccaro et al. (2024)	✓*
Mamografías: ≈80 % → <20 % (inexpertos); 82 % → 45,5 % (muy expertos)	Dratsch et al. (2023); nota de prensa de RSNA	✓* (el texto usa solo estas cifras redondeadas)
METR: 19 % más lentos; esperaban +24 %; creían +20 %	Becker et al. (2025)	✓*
Personalización GPT-4: 64,4 %; +81,2 % odds	Salvi et al. (2025)	✓*
Matz et al.: N = 1.788 en 7 subestudios	Matz et al. (2024)	✓*
Habilidades de IA +21 % frente a +4 % media	Stephany y Teutloff (2024)	✓*
Complementariedad hasta +50 % sobre sustitución	Mäkelä y Stephany (2024)	✓*
Decisión: 6 % (1960) → 34 % (2018)	Deming (2021)	✓*
Programas sectoriales +12 % a +34 %	Katz et al. (2022)	✓*
Inversión intangible >10 billones USD; 12,8 % frente a 11,8 % del PIB	WIPO y Luiss (2026)	✓*
Suecia 17,4 %; EE. UU. 15,6 %; España 8 %	Ídem	✓*
EE. UU. tangible 10,3 %; Francia 15,2 % / 11,1 %	WIPO y Luiss (2026)	✓*
Reino Unido 13,5 % intangible	Extracto WIPO	✗ no localizado en el informe 2026; retirado de la Figura 5
S&P 500 ~92 % intangible	Ocean Tomo (2025)	✓* (consultora, señal)
UE 20,0 %; Dinamarca 42,0 %; Finlandia 37,8 %; Suecia 35,0 %; P. Bajos 33,2 %; Alemania 26,0 %; España 20,3 %; Rumanía 5,2 %	Eurostat (2025)	✓*

Cifra	Fuente primaria	Estado
Confianza 46 % global; 39 % avanzadas; 57 % emergentes	Gillespie et al. (2025)	✓*
Finlandia 25 %; Japón 28 %; Alemania 32 %; P. Bajos 33 %; China 68 %	Ídem	✓*
España: 51 % confía; 72 % acepta	KPMG España (2025), sobre Gillespie et al.	✓*
Hofstede España/Colombia/Guatemala/Japón: PDI 57/67/95/54; IDV 51/13/6/46; UAI 86/80/101/92	The Culture Factor (puntuaciones originales)	✓*
IDV vigente: España 67; Colombia 13; Guatemala 6; Japón 62	The Culture Factor (datos de mayo de 2025)	✓*
Klarna: 5.527 → 4.352 → 3.422 empleados (2022–2024)	Klarna Group plc, Form F-1 (SEC)	✓*
Klarna: "lower quality"; volver a contratar humanos (8 mayo 2025)	Bloomberg (2025), cita confirmada en varias fuentes	✓*
IBM triplica la entrada en EE. UU. (2026)	Axios, 13 feb 2026	✓* (prensa)
OpenAI/Hugging Face: actividad del 9 jul (02:28 UTC) al 13 jul (14:14 UTC); cinco datasets de clientes; ningún contenido público afectado	Hugging Face (2026), leída en GitHub	✓
Comunicado de OpenAI (21 jul 2026)	OpenAI (2026), localizado	✓*
Anthropic: 141.006 ejecuciones; 3 incidentes; 6 ejecuciones	Anthropic (2026a)	✓
Mythos: ~3.000 activos expuestos por error de CMS (26 mar 2026)	Fortune (2026a)	✓* (prensa)
Claude Code 2.1.88: <i>source map</i> en npm (31 mar 2026)	Fortune (2026b); The Hacker News	✓* (prensa)
Umbral de riesgo sistémico 10^{25} FLOP	Reglamento (UE) 2024/1689, art. 51	✓*
"Zack zack" = "¡rápido, rápido!"	bab.la; Wiktionary	✓* (falta el Duden)
Freelancers: -2 % contratos, -5,2 % ingresos; más afectados los de mayor calidad	Hui et al. (2024)	✓*
Poemas: 46,6 % de acierto (N = 16.340 juicios)	Porter y Machery (2024)	✓*
d = 0,383; 141 estudios; 360 efectos; ≈ $\frac{1}{3}$ sesgo de publicación	Weingarten y Goodman (2021)	✓*
≈80 % de la variación cultural dentro de países; 558 estudios	Taras et al. (2016)	✓*
<6 % de empresas; >18 % ponderado por empleo (2018)	McElheran et al. (2024)	✓*
Práctica deliberada: 12 % global; 26/21/18/4/<1 % por dominio	Macnamara et al. (2014)	✓*
80 % con ≥10 % de tareas expuestas; 19 % con ≥50 %	Eloundou et al. (2024)	✓*
Médicos con GPT-4: 76 % frente a 74 % (diferencia no significativa)	Goh et al. (2024)	✓*
Radiólogos: la información contextual mejora, las predicciones de IA no	Agarwal et al. (NBER w31422, rev. 2024)	✓*

Cífra	Fuente primaria	Estado
Explicaciones largas suben la confianza sin subir la precisión	Steyvers et al. (2025)	✓*
Escritores menos creativos: +10,7 % novedad; +11,5 % utilidad	Doshi y Hauser (2024)	✓*

Anexo C. Fuentes descartadas y por qué

Fuente	Uso que tenía	Motivo de descarte
Toner-Rodgers (2024), IA y descubrimiento de materiales (+44 %)	Ejemplo de productividad científica	Desautorizado por el MIT en mayo de 2025 por falta de confianza en los datos.
Frey y Osborne (2017), 47 % del empleo en riesgo	Evidencia de reemplazo	Se mantiene como posición de escuela; no como dato: es una proyección por ocupación que Arntz et al. (2016) rebajan al ~9 % midiendo tareas.
Eventbrite y Harris Poll (2014), 78 % de millennials prefiere experiencias	"Los jóvenes priorizan las experiencias"	Muestra no probabilística; preferencia declarada contradicha por datos de gasto (Frontier Economics sobre ONS).
Ocean Tomo como medida de activos	"Los intangibles son el 92 % del valor"	Se mantiene como señal: es un residuo (capitalización menos activos tangibles netos) que incorpora expectativas y burbujas.
Goldman Sachs (+7 % PIB) y McKinsey (17,1–25,6 billones USD)	Tamaño del impacto	Proyecciones de consultoras citadas de segunda mano.
Collins, <i>Good to Great</i> y <i>Built to Last</i> , como evidencia de principios	Por qué unas empresas perduran	Efecto halo y muestreo sobre el resultado (Rosenzweig, 2007; Niendorf y Beck, 2008). Se mantiene solo el hecho de que varias cayeron.
Kasparov, torneo de ajedrez "centauro"	Humano + máquina gana	Anécdota de mediados de los 2000 sin verificación; contradicha en promedio por Vaccaro et al. (2024). Se mantiene como relato histórico.
Thiel, matriz optimismo/pesimismo	Culturas del valor	Ensayo sin datos; los datos de 2025–2026 la contradicen. Se mantiene como especulación retórica.
Meijer (2024), tesis de máster vía RSM	Disposición a pagar por arte con IA	Cifras de la nota de prensa no verificadas en la tesis; trabajo de máster.
"Struggle premium" (arXiv 2604.15324)	Prima del esfuerzo humano	Preprint con encuesta; señal débil.
Do Thanh Viet (SSRN, 2025)	Impuesto a la automatización	Working paper no revisado, sin datos.
Rifkin (2014), <i>The zero marginal cost society</i>	Fin del capitalismo	Especulación sin evidencia.
Physical Intelligence, blog sobre la paradoja de Moravec	Robótica y datos físicos	Blog corporativo con fines de marketing técnico.
Wikipedia: 60–70 luditas ahorcados	Costes sociales	Cifra secundaria; se usa solo la de los National Archives (17 en York, 1813).

Fuente	Uso que tenía	Motivo de descarte
El Confidencial: Big Four España contratarán 10-20 % menos juniors	Caso España	Fuentes anónimas no confirmadas; contradicho por el crecimiento de plantilla total (+4,5 %).
CGTrader vía Fortune (2026)	Prima de mercado de lo hecho por humanos	No descartada: se usa solo como señal, nunca como prueba.
PwC, <i>AI Jobs Barometer</i> (primas salariales por habilidades de IA)	Prima de mercado	Consultora; sustituida por Stephany y Teutloff (2024), revisado por pares.
Microsoft, Netflix y Nvidia como casos de cultura	Capítulo 3	Sin fuente primaria en esta revisión y expuestos al efecto halo; pendientes de verificar en 10-K.

Anexo D. Plan de trabajo y los 10 huecos iniciales

Fecha: 5 de octubre de 2026 · Base: marco v0.1 y pilares A–F (septiembre de 2026)

Plan en cinco fases

Fase	Rol	Qué hace	Entregable
1	Auditor	Extrae las afirmaciones centrales de los 7 archivos, resuelve las cifras en conflicto con la fuente primaria y lista lo no verificado.	01_auditoria.md
2	Investigador	Cubre los vacíos de los pilares, los pendientes de la sección 6, los capítulos 5, 9, 10 y 11, las versiones nuevas, la prima de mercado y España.	02_expansion_fuentes.md
3	Crítico	Ataca H1–H4 con la evidencia más fuerte en contra y dice qué dato las refutaría.	03_critica.md
4	Arquitecto	Reformula las hipótesis, fija los constructos, construye el modelo y escribe las proposiciones.	§5 del artículo
5	Redactor	Escribe el artículo (APA 7) con tablas, figuras y anexos.	articulo_value_shift.md y figuras/

Límite de esta revisión. La política de red de la sesión bloqueó la apertura directa de casi todos los dominios académicos (nber.org, arxiv.org, ssrn.com, doi.org, stanford.edu, oup.com, nature.com, oecd.org, europa.eu...). Solo pude abrir dos fuentes primarias completas (dos páginas de anthropic.com). El resto lo verifiqué con el buscador web, que devuelve extractos de la página primaria. Por eso uso tres estados:  (abierta), * (cifra confirmada en un extracto de la página primaria, sin leer el PDF completo) y  (solo prensa, solo los pilares o un extracto que no basta).  marca lo contradicho.

Los 10 huecos o contradicciones más graves

#	Problema	Gravedad	Cómo lo resuelvo
1	H2 no tiene evidencia de mercado con precios reales. Toda la prima "humana" es de laboratorio y de disposición a pagar declarada.	Crítica	Busco primas salariales al juicio y a las habilidades sociales (Deming, 2017; 2021), primas a habilidades complementarias de la IA (Stephany y Teutloff, 2024; Mäkelä y Stephany, 2024) y datos de transacción (CGTrader, solo como señal). Declaro H2 "no probada en precios" y propongo un diseño de medición.
2	La cifra de Canaries cambia (13 %, 16 %, 19 %).	Alta	Son tres versiones del mismo paper (agosto de 2025, noviembre de 2025 y agosto de 2026). El 19 % es la brecha descriptiva (-11 % frente a +10 %, $0,89/1,10 \approx 0,81$). Cito siempre versión, periodo y control.
3	H3 no tiene ninguna prueba de largo plazo. Ningún estudio sigue a una cohorte de juniors "no contratados".	Crítica	La separo en premisa (probada: cae la contratación junior) y mecanismo (plausible: menos práctica, menos pericia). Propongo un diseño de cohortes con datos administrativos (MCVL en España).
4	La IA también captura conocimiento tácito (Brynjolfsson, Li y Raymond, 2025), lo que choca con "el valor migra a lo tácito".	Alta	Reformulo H2: el valor migra a lo que sigue escaso y el cliente puede verificar o atribuir, no a "lo tácito" en bloque.
5	La prima humana depende de la etiqueta y de creencias. A ciegas, la gente prefiere a menudo lo hecho por IA (Porter y Machery, 2024). La etiqueta "hecho por humanos" no añade valor; solo la etiqueta "IA" lo resta (Lim et al., 2026).	Alta	Introduzco el constructo verificabilidad y atribución como moderador. La prima humana es un activo de confianza, no de calidad.
6	H4 falla a nivel país. La confianza del público no predice la adopción empresarial y el 80 % de la variación cultural está dentro de los países (Taras et al., 2016).	Alta	Límite H4 a quienes deciden dentro de las organizaciones y la condiciono a los recursos. Retiro la matriz de Thiel como evidencia.
7	Lo micro y lo macro se contradicen. Cae el empleo junior expuesto, pero Dinamarca (Humlum y Vestergaard), Yale, la OCDE y el BCE no ven efectos agregados.	Alta	Los reconcilio: el ajuste ocurre en el margen de contratación y en la composición por edad, no en salarios ni en el empleo total. Lo digo como inferencia.
8	Los constructos se solapan: juicio, conocimiento tácito, experiencia (vivencia y pericia), conexión, tailoring.	Alta	Defino cada uno una vez (Tabla 3 y §5.1): tácito es propiedad del saber; pericia es un stock; juicio es un acto; conexión es un activo relacional; tailoring es una forma del output.
9	El contraargumento del capítulo 5 sigue abierto. La IA personaliza a escala y persuade más que humanos con datos mínimos (Salvi et al., 2025; Matz et al., 2024).	Alta	Distingo personalización algorítmica de tailoring contextual por tres rasgos: contexto privado, responsabilidad y cocreación. Declaro que la frontera es empírica y no está medida.
10	Pendientes de la sección 6 y error aritmético en KPMG Reino Unido. "Zack zack", OpenAI/Hugging Face y la "fuga" de Anthropic estaban sin fuente; "-29 %" de KPMG es un cálculo erróneo de la prensa.	Media	"Zack zack" = "¡rápido, rápido!" coloquial. OpenAI/Hugging Face: divulgado por OpenAI el 21 de julio de 2026. Anthropic: hay tres hechos distintos (filtración de Mythos por error de CMS, código de Claude Code en npm, e incidentes en evaluaciones, este último con fuente primaria abierta). KPMG: $1.399 \rightarrow 942 = -32,7 \%$.

Orden de escritura del artículo: método → pilares → modelo e hipótesis → evidencia por hipótesis → casos → discusión → anexos.

Anexo E. Informe de auditoría final (tres rondas)

Fecha: 5 de octubre de 2026 · **Versión auditada:** articulo_value_shift.md v1.2 (tercera auditoría añadida en §7)

Esta auditoría cierra el trabajo con cuatro revisiones: (1) segunda ronda de verificación de cifras, (2) coherencia de cifras entre archivos, (3) cumplimiento de las diez reglas del encargo y (4) referencias.

Límite que se mantiene. La red de la sesión sigue bloqueando la apertura directa de casi todos los repositorios académicos. Las verificaciones de esta ronda usan extractos de la página primaria devueltos por el buscador (estado *). Solo dos documentos se abrieron completos (, anthropic.com).

1. Segunda ronda de verificación

Revisé 31 cifras o datos que estaban en . Resultado: 23 confirmados (*), 6 corregidos y 2 que siguen pendientes de lectura completa (la cifra senior de Canaries 2026 y los decimales de Dratsch et al.).

1.1 Correcciones aplicadas

#	Dato	Antes	Después	Fuente	Archivos corregidos
C1	Ganancia de productividad de los menos expertos (Brynjolfsson, Li y Raymond)	+34 % atribuido a la versión QJE	+30 % en QJE (2025); el +34 % es de la versión NBER (2023)	Página de la QJE; resúmenes de Stanford HAI y MIT Sloan	Artículo §3.8, §4.2, §6.1, §7.2, Anexos A y B; 01_auditoria.md; 03_critica.md
C2	Hosseini Maasoum y Lichtinger, versión 2026	"≈9 %" no verificado	≈9 % a seis trimestres y 8–10 % a dos años (revisión de mayo de 2026)	ProMarket, 17 de junio de 2026	Artículo §3.8, §4.2, Anexo B; 01_auditoria.md; 02_expansion_fuentes.md
C3	Canaries 2026, trabajadores con experiencia	+10 % para 35–49 años, mostrado en la Figura 4	Retirado de la Figura 4. El paper dice que los experimentados "no muestran una brecha comparable", sin que pudiera verificar la cifra. La versión de 2025 sí da +6 % a +9 % para mayores frente a –6 % de 22–25 años	Stanford Digital Economy Lab	Figura 4 y su tabla; Anexo B
C4	Budzyń et al., caída relativa	≈ –21 % (cálculo propio)	–20 % relativo según los autores; 226/795 → 145/648; tres meses antes y después; cuatro centros	Nota de prensa de <i>The Lancet</i> (EurekAlert, Drugs.com)	Artículo §3.8, Anexo B; 01_auditoria.md

#	Dato	Antes	Después	Fuente	Archivos corregidos
C5	OpenAI / Hugging Face	"Hugging Face detectó y contuvo la intrusión el 16 de julio"	Ataque del 9 al 13 de julio; Hugging Face lo divulgó el 16 de julio; OpenAI se lo atribuyó el 21. Hugging Face afirma que no se alteraron modelos, datasets ni Spaces públicos, pero hubo acceso a datasets internos y credenciales	Cronología técnica del blog de Hugging Face (localizada); Fortune	Artículo §7.8, Anexo B, referencias; 02_expansion_fuentes.md
C6	Acemoglu	Citado como 2024 (working paper)	2025, <i>Economic Policy</i> 40(121), con el WP de 2024 como versión de trabajo	Página de la revista	Artículo (5 citas), 03_critica.md, referencias

Correcciones menores: orden de autores de Gillespie et al. (2025) (Gillespie, Lockey, Macdade, Ward y Hassed); año de revisión de Agarwal et al. (2024, no 2026); número de artículo de Horton et al. (19001) y de Stephany y Teutloff (104898) confirmados; la corrección publicada de Bastani et al. en PNAS solo afecta a una afiliación, no a los resultados.

1.2 Cifras confirmadas en esta ronda (✔*)

Krueger (+82 % frente a IPC +17 %); Eloundou et al. (80 % y 19 %); Hui et al. (-2 % y -5,2 %); Porter y Machery (46,6 %, N = 16.340 juicios); Weingarten y Goodman (d = 0,383; 141 estudios; 360 efectos); Taras et al. (≈80 %; 558 estudios); McElheran et al. (<6 %; >18 % ponderado); Macnamara et al. (12 %; <1 % en profesiones); Bastani et al. (+48 %, +127 %, -17 %); Dratsch et al. (≈80 % → <20 %; 82 % → 45,5 %); METR (-19 % real; +24 % esperado; +20 % percibido); Acemoglu (0,66 %; <0,53 %); Dell'Acqua et al. (+43 %, +17 %, -19 p. p. en la versión de 2023); Goh et al. (76 % frente a 74 %, n. s.); Agarwal et al. (contexto sí, predicciones no); Steyvers et al. (explicaciones largas suben la confianza); Doshi y Hauser (+10,7 % novedad; +11,5 % utilidad); Shin et al. (PNAS 120(12)); Institute of Student Employers (graduados -8 %, aprendices +8 %, entrada -5 %); Klarna, Form F-1 (5.527 → 4.352 → 3.422); WIPO (EE. UU. 15,6/10,3; Francia 15,2/11,1); Polanyi (p. 4); Humlum y Vestergaard (nullos también en inicio de carrera; revisión del 23 de octubre de 2025).

1.3 Estado del registro de verificación (Anexo B)

Estado	Filas	%
✔ abierta	2	3 %
✔* confirmada en extracto de página primaria	60	77 %
✔* / 🔍 mixto	2	3 %
🔍 pendiente	10	13 %
✗ contradicha (y corregida en el texto)	4	5 %
Total	78	100 %

Las cuatro ✗ son errores de las fuentes secundarias que el artículo ya no usa: KPMG Reino Unido "-29 %", Krueger "54 %", Chandar y Klein Teeselink "-3 %" y Shen y Tamkin "17 % menos".

2. Coherencia de cifras entre archivos

Comparé las cifras de 00_plan_y_huecos.md, 01_auditoria.md, 02_expansion_fuentes.md, 03_critica.md y el artículo.

Cifra	Antes de la auditoría	Ahora
Brynjolfsson, Li y Raymond, novatos	34 % en artículo, auditoría y crítica	30 % (QJE) con el 34 % atribuido a la versión NBER en los cuatro archivos
Hosseini Maasoum y Lichtinger	7,7 % con 9 % "sin verificar"	7,7 % (2025) y ≈9 % (2026) en artículo, auditoría y expansión
Acemoglu	2024 en el texto, 2024/2025 en la auditoría	2025 en todos los archivos
OpenAI / Hugging Face	Fecha de detección incorrecta en artículo y expansión	Cronología corregida en ambos
Budzyń et al.	-21 % relativo en artículo y auditoría	-20 % relativo según los autores en ambos
Canaries senior	+10 % en Figura 4	Retirado; nota explicativa en la tabla

No quedan discrepancias entre archivos en las cifras centrales.

3. Cumplimiento de las reglas del encargo

Regla	Comprobación	Resultado
1. Ninguna cita sin DOI o URL abierta	Las 131 referencias llevan DOI o URL y su estado. 3 abiertas (✓), 58 confirmadas en extracto (✓*), 24 libros, 46 en 🔍	Cumplida parcialmente por límite de red. Ninguna referencia 🔍 sostiene sola una afirmación central; todas las afirmaciones centrales tienen al menos una fuente ✓*
2. Dos fuentes independientes por afirmación central	Revisé las cinco conclusiones de §8.1 y los cuatro veredictos de §6	Cumplida. Excepciones declaradas en el texto: la asimetría de etiquetas (Lim et al., 2026) tiene una sola fuente y está marcada como confianza Media
3. Etiquetas [Hecho/Inferencia/Especulación] con confianza	80 etiquetas en el cuerpo (64 Hecho, 11 Inferencia, 3 Especulación, 2 Señal); todas las subsecciones de evidencia (§4.1–4.6, §6.1–6.4, §8.1–8.3) tienen etiquetas	Cumplida
4. Correlación frente a causalidad; diseño del estudio	Corregí una frase de §6.3 que atribuía la caída de la entrada a la IA; ahora dice que tres estudios usan diferencias en diferencias y uno es descriptivo	Cumplida
5. Consultoras y prensa como señal	Ocean Tomo, CGTrader, Klarna, IBM, Big Four: marcados como señal o prensa	Cumplida
6. No suavizar la evidencia en contra	H2 declarada "no probada en precios"; H4 "no apoyada a nivel país"; H3 "efecto de largo plazo no probado"	Cumplida
7. Unidad, periodo, país y versión en cada cifra	Revisadas las cifras de §4 y §6; las de Canaries, Brynjolfsson, Hosseini, Humlum y Bick llevan versión	Cumplida en cifras centrales

Regla	Comprobación	Resultado
8. Citas textuales con página o sección	Polanyi (p. 4); Anthropic (sección de resumen); Klarna e IBM (prensa, fecha y medio); Smith (libro I, cap. IV)	Cumplida; IBM y Klarna siguen pendientes de la fuente original
9. Postura optimista con condiciones	§2.3 y §8.3; tres condiciones explícitas y un supuesto de fracaso	Cumplida
10. "Commodity" = valor sin prima	Definida en el resumen, §2.1, Tabla 2 y Tabla 3	Cumplida

4. Referencias

Comprobación	Resultado
Cada cita del texto tiene referencia	Cruce automático entre citas autor-año y lista. Faltaban alias para BCE, FRI e ISE (añadidos) y la cita "IBM (2026)", que ahora remite a Axios (2026). Las fuentes de Anexo C (Meijer, Rifkin, Toner-Rodgers, Variety, Eventbrite) no llevan referencia porque están descartadas
Referencias añadidas	Hugging Face (2026), Klarna Group plc (2025, Form F-1), ProMarket (2026)
Orden alfabético (APA 7)	Lista reordenada; 131 entradas
Estados de verificación	15 referencias pasan de  a  * tras la segunda ronda

5. Extensión

- Cuerpo del artículo (secciones 1–9, sin referencias ni anexos), con tablas: **11.999 palabras**.
- Sin tablas ni diagramas: **≈9.150 palabras**.
- Resumen: 208 palabras.

Ambas medidas están dentro del rango pedido (9.000–12.000). Para entrar en el límite, condensé la tabla de §3.8; el detalle completo está en 01_auditoria.md y en el Anexo B.

6. Lo que queda abierto (y por qué)

Los diez puntos de la lista (a) del artículo dependen de abrir documentos que la red bloquea o que no son públicos: el PDF de Canaries 2026, el comunicado de OpenAI, el anexo por país de WIPO, la herramienta de The Culture Factor, los datos del WVS, la entrevista de Bloomberg con Klarna, la fuente original de la cita de IBM, la versión publicada de Dell'Acqua et al., los decimales de Dratsch et al. y dos listas de autores. Ninguno cambia un veredicto: todos afectan a cifras secundarias, a citas o a metadatos de referencias.

7. Tercera auditoría (lo pendiente y lo existente)

7.1 Pendientes de la lista (a) anterior

#	Pendiente	Resultado	Estado
1	Cifra senior de Canaries 2026	La fuente solo dice que los experimentados "no muestran una brecha comparable"; no da cifra. El +10 % queda descartado	 (retirado)

#	Pendiente	Resultado	Estado
2	Umbral de Humlum y Vestergaard	El NBER WP 33777 se titula ahora <i>Still waters, rapid currents</i> (rev. marzo de 2026) y descarta efectos mayores del 2 % a dos años; el 1 % era de una versión previa (BFI WP 2025-56, <i>Large language models, small labor market effects</i>)	✓* · referencia corregida
3	Comunicado de OpenAI	Localizado: "OpenAI and Hugging Face partner to address security incident during model evaluation" (21 jul 2026). La cronología técnica de Hugging Face se leyó completa en su repositorio de GitHub: actividad del 9 jul (02:28 UTC) al 13 jul (14:14 UTC); cinco datasets de clientes relacionados con ExploitGym/CyberGym; ningún modelo, dataset, Space o paquete público afectado	✓ (Hugging Face) · ✓* (OpenAI)
4	Inversión tangible y Reino Unido en WIPO	EE. UU. y Francia confirmados; el 13,5 % británico no aparece en el informe 2026 → retirado de la Figura 5 ; Suecia y España siguen sin cifra tangible (n.d.)	✗ Reino Unido · n.d. resto
5	Hofstede revisado	Individualismo vigente: España 67, Colombia 13, Guatemala 6, Japón 62	✓*
6	Cita de Klarna	Confirmada y fechada (Bloomberg, 8 de mayo de 2025); cita completa añadida	✓*
7	Cita de IBM	Confirmada en TechCrunch (12 de febrero de 2026): anuncio en la cumbre "Leading with AI" de Charter	✓*
8	Dell'Acqua et al. en <i>Organization Science</i>	+43 %, +17 % y -19 p. p. se mantienen; DOI 10.1287/orsc.2025.21838	✓*
9	Decimales de Dratsch et al.	No localizados; el texto usa ahora las cifras redondeadas de RSNA (casi 80 % → <20 %; 82 % → 45,5 %)	✓* (cifras redondeadas)
10	Autores pendientes	<i>Frontiers</i> : Lim, Lee, Sung y Jung (2026), vol. 17, 1840483 (antes citado como "Frontiers, 2026"); Budzyń et al.: 21 autores y DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5	✓*

7.2 Revisión de lo existente

- **Referencias:** 25 referencias más verificadas en línea (entre ellas Autor et al. 2003; Autor 2015; Autor et al. 2024; Dittmar; Rubin; Allen; Crafts; Bronnenberg et al.; King y Baatartogtokh; Arntz et al.; Nordhaus; Comin y Hobijn; Frontier Economics; Fuchs et al.; Kahneman y Klein; Vargo y Lusch; Parasuraman y Manzey; Tripsas y Gavetti; Pine y Gilmore; Teece et al.; Beane; Zhang y Gosline; Brynjolfsson 2022). Se añadieron DOI a Tripsas y Gavetti, Teece et al., Zhang y Gosline, Dell'Acqua et al. y Budzyń et al.
- **Correcciones de metadatos:** Crafts pasa a 2022 con su título real (*Slow real wage growth during the Industrial Revolution: Productivity paradox or pro-rich growth?*); se añadieron referencias de OpenAI (2026), Bloomberg (2025) y TechCrunch (2026); la referencia de Shopify (Fortune, 2025) tiene ahora URL.
- **Dato no usado con discrepancia:** Comin y Hobijn (2010) dan un desfase medio de adopción de 45 o 47 años según la fuente; el artículo no usa esa cifra.

- **Orden y citas:** lista reordenada alfabéticamente (134 entradas); todas las citas del texto tienen referencia.
- **Extensión:** cuerpo con tablas 11.997 palabras; sin tablas ≈9.200. Para mantener el límite, condensé §3.6 y §9.1.

7.3 Estado final

Registro	✓	✓*	🔍	✗	Libros
Anexo B (79 cifras)	3	67	3	6	—
Referencias (134)	3	87	20	—	24

Las tres cifras que siguen en 🔍 son secundarias: el coeficiente -0,178 de Canaries, el 1-5 % de horas con IA (Bick et al.) y el 54 % de trabajadores españoles expuestos (prensa sobre Fedea). Las 20 referencias en 🔍 son clásicas o de prensa y ninguna sostiene sola una afirmación central.

Cierre para el autor

(a) Las 10 afirmaciones que aún necesitan tu verificación manual

Tras tres rondas de auditoría (ver 04_auditoria_final.md) quedan estos diez puntos abiertos. Ninguno sostiene un veredicto.

#	Afirmación	Qué comprobar	Dónde
1	Posición de España, Colombia, Guatemala y Japón en el mapa Inglehart–Welzel 2023.	Las coordenadas numéricas de la ola 7; el artículo solo da la posición cualitativa.	worldvaluessurvey.org
2	Inversión tangible de Suecia y España en 2025 (n.d. en la Figura 5).	Las cifras del anexo por país.	WIPO y Luiss (2026), anexo
3	Comunicado de OpenAI sobre el incidente con Hugging Face (21 de julio de 2026).	Leerlo completo; el artículo se apoya en la cronología de Hugging Face, que sí leímos.	openai.com/index/hugging-face-model-evaluation-security-incident
4	Canaries 2026: los trabajadores con experiencia "no muestran una brecha comparable"; coeficiente -0,178.	Si hay cifra para 35–49 años y qué controles lleva el -0,178.	PDF de agosto de 2026
5	Distancia al poder y evitación de la incertidumbre (57/67/95/54 y 86/80/101/92).	Que no cambiaron en la versión vigente de The Culture Factor (solo verificamos el individualismo).	theculturefactor.com
6	Bick et al.: entre el 1 % y el 5 % de las horas de trabajo usan IA generativa.	La cifra en la versión revisada (2025).	NBER WP 32966
7	Klarna, febrero de 2024: su asistente hacía "el trabajo de 700 agentes".	El comunicado original de Klarna.	klarna.com (sala de prensa)
8	La plantilla total de la Big Four en España creció un 4,5 % en 2025 (usado en 03_critica.md).	El dato y su fuente.	Notas de prensa de las firmas
9	Citas textuales: Polanyi, p. 4; Smith, libro I, cap. IV.	La página exacta en la edición que vayas a citar.	Ediciones impresas
10	Metadatos de referencias aún no comprobadas en línea: Bresnahan y Trajtenberg (1995), Corrado et al. (2009), David (1990), Frey y Osborne (2017), Gorodnichenko y Roland (2017), Reimann et al. (2010), Waldfogel (2017), Brynjolfsson et al. (2021), Helfat y Peteraf (2015), Niendorf y Beck (2008), Tripsas (2009).	Volumen, páginas y DOI.	Bases de datos de las revistas

(b) Las 5 fuentes que debes leer completas antes de publicar

1. Brynjolfsson, E., Chandar, B. y Chen, R. (2026). *Canaries in the coal mine?* (revisión de agosto de 2026). Es la cifra central del capítulo 8. Lee las secciones de robustez, tendencias previas y control por educación: sin ellas, el capítulo exagera.

2. **Autor, D. y Thompson, N. (2025). *Expertise* (NBER WP 33941).** Da el mecanismo económico de la escalera rota y, a la vez, el mejor argumento de que es una respuesta racional del mercado. Es la pieza que más cambia el capítulo 8.
3. **Brynjolfsson, E., Li, D. y Raymond, L. (2025). *Generative AI at work*. *QJE*.** Es a la vez la mejor prueba de H1 y el contrapeso más fuerte a H2 y H3. Hay que citarlo con la versión correcta.
4. **Vaccaro, M., Almaatouq, A. y Malone, T. (2024). *When combinations of humans and AI are useful*. *Nature Human Behaviour*.** Desmonta "humano + máquina siempre suma" y fija las condiciones en que el juicio humano añade valor. Sostiene los capítulos 4 y 5.
5. **Humlum, A. y Vestergaard, E. (2025, rev. 2026). *Still waters, rapid currents: Early labor market transformation under generative AI* (NBER WP 33777).** Es la evidencia en contra más sólida, con datos administrativos europeos. El libro necesita enfrentarla en el capítulo 2 y en el 8.